



Exigences Qualité en Soudage

BUREAU VERITAS EXPLOITATION - 4 Rue Duguay Trouin – 44800 Saint Herblain

Benoît PERROT

Version n°00 - Juillet 2025



Table des matières

1	Objet.....	4
2	Définitions & Vocabulaire	5
3	Méthodologie	5
4	Dispositions générales.	6
5	Equipement de stockage & manutention, mu manuellement pour des charges < 500 kg	8
6	Directive Machine 2006/42/CE	9
6.1	Equipement de levage & manutention.....	9
6.1.1	NF EN 1570-1 - Machine avec une fonction de levage.....	10
6.1.2	NF EN 13001-3 - Appareils de levage à charge suspendue	12
6.1.3	NF EN 13555 - Accessoire de levage	16
6.1.4	NF E 52-109 : Levage et manutention - Exécution et contrôle des assemblages soudés dans les appareils de levage et de manutention	18
6.2	Autres référentiels applicables au levage et à la manutention.....	21
7	Applications ferroviaires	22
7.1	NF EN 15085.....	22
7.1.1	Niveau de qualité - Classification des composants.....	22
7.1.2	Niveau de qualité - Classe de performance des soudures.....	23
7.1.3	Exigences de conception.....	24
7.1.4	Dispositions constructives applicables aux soudures.	26
7.1.5	Dispositions constructives spécifiques pour les équipements soumis à la fatigue.....	26
7.1.6	Matériaux de base et d'apports requis/autorisés et obligations de traçabilité associées.....	27
7.1.7	Qualifications des soudeurs et opérateurs en soudage.	27
7.1.8	Qualifications des modes opératoires de soudage.....	27
7.1.9	Etendue des contrôles non destructifs.	28
7.1.10	Méthode de contrôle et essais applicables & Critères d'acceptation associés.	28
7.1.11	Documentation de fabrication : enregistrement, traçabilité, rapportage,	29
8	Praticable.....	30
9	Construction métallique - Norme EN 1090.....	31
9.1	NF EN 1090-2 : Exigences techniques pour l'exécution des structures en acier	33
9.1.1	Classe d'exécution	33
9.1.2	Matériaux de base et d'apports requis/autorisés et obligations de traçabilité associées.....	34
9.1.3	Exigence Qualité & Dispositions constructives applicables aux soudures.....	36
9.1.4	Qualifications des soudeurs et opérateurs en soudage	38
9.1.5	Descriptif de mode opératoire de soudage.....	38
9.1.6	Qualifications des modes opératoires de soudage	38
9.1.7	Etendue des contrôles non destructifs	39
9.1.8	Méthode de contrôle et essais applicables & Critères d'acceptation associés.	39
9.1.9	Documentation de fabrication : enregistrement, traçabilité, rapportage.....	40
9.2	NF EN 1090-3 : Exigences techniques pour l'exécution des structures en aluminium	41

9.2.1	Classe d'exécution	41
9.2.2	Matériaux de base et d'apports requis/autorisés et obligations de traçabilité associées.....	42
9.2.3	Exigence Qualité & Dispositions constructives applicables aux soudures.....	43
9.2.4	Qualifications des soudeurs et opérateurs en soudage	44
9.2.5	Descriptif de mode opératoire de soudage.....	44
9.2.6	Qualifications des modes opératoires de soudage	44
9.2.7	Etendue des contrôles non destructifs	45
9.2.8	Méthode de contrôle et essais applicables & Critères d'acceptation associés.	47
9.2.9	Documentation de fabrication : enregistrement, traçabilité, rapportage.....	48
10	Enceinte pressurisée.....	49
10.1	NF EN 13445 - Récipients sous pression non soumis à la flamme	49
10.1.1	Matériaux de base et d'apports requis/autorisés et obligations de traçabilité associées.....	49
10.1.2	Dispositions constructives applicables aux soudures	49
10.1.3	Qualifications des soudeurs et opérateurs en soudage	49
10.1.4	Descriptif de mode opératoire de soudage.....	49
10.1.5	Qualifications des modes opératoires de soudage	49
10.1.6	Essais destructifs	50
10.1.7	Groupe de contrôle applicable essais non destructifs.....	51
10.1.8	Etendue des contrôles non destructifs	52
10.1.9	Méthode de contrôle et essais applicables & Critères d'acceptation associés	55
10.1.10	Épreuve	55
10.1.11	Documentation de fabrication : enregistrement, traçabilité, rapportage	55
11	Construction naval - Bureau Veritas Marine & Offshore rules.....	56
11.1	NR 206 ed. 03-2025 : Système de propulsion vélisque	56
11.1.1	Catégorie structurelle	56
11.1.2	Matériaux de base et d'apports requis/autorisés et obligations de traçabilité associées.....	56
11.1.3	Exigences Qualité & Dispositions constructives applicables aux soudures.....	58
11.1.4	Qualifications des soudeurs et opérateurs en soudage	58
11.1.5	Descriptif de mode opératoire de soudage.....	58
11.1.6	Qualifications des modes opératoires de soudage	59
11.1.7	Etendue des essais destructifs, et non destructifs.....	59
11.1.8	Méthode de contrôle et essais applicables & Critères d'acceptation associés.	60
11.1.9	Documentation de fabrication : enregistrement, traçabilité, rapportage.....	60
12	Exemple de note applicable	61
12.1	Applications ferroviaires / NF EN 15085 / Equipements sollicités	61
12.2	Equipements de stockage & manutention non sollicités	62
12.3	Equipements de levage à charge suspendue non sollicité en fatigue	62

1 Objet

La présente note est un guide d'identification et d'application des principales exigences qualité applicables en soudage, pour les référentiels listés ci-dessous. Elle n'est exhaustive, et ne se substitue pas aux règlements et normes applicables. Les exigences identifiées dans la présente note concernent principalement les procédés de soudage à l'arc électrique : 141 (TIG), 12 (Arc sous flux), 111 (Electrode enrobée), 131 (MIG), 135 (MAG).

Les principales exigences de qualité en soudage concernent usuellement, les thèmes listés ci-dessous. Ceux-ci peuvent être complétés par les référentiels de fabrication applicables.

- Conception des assemblage soudés.
- Matériaux de base et d'apports (approvisionnement, stockage, traçabilité).
- Qualification des soudeurs.
- Descriptif et Qualification des Modes Opératoires de Soudage.
- Les contrôles et essais requis par les référentiels de fabrication applicable.
- Les méthodes de contrôle applicables & les critères acceptation associées.

Référentiels & Objets traités dans la présente note.

1. Equipement de stockage & manutention, mu manuellement dont les charges sont < 500 kg
2. Levage & Manutention, dans le cadre de la directive machine 2006/42/CE, notamment dans le cas des palonniers.
 - a. EN 1570-1 : Exigences de sécurité des tables élévatrices - Tables élévatrices desservant jusqu'à deux paliers définis.
 - b. EN 13001-3 : Appareils de levage à charge suspendue - Conception générale.
 - c. EN 13155 - Sécurité des accessoires de levage amovibles
 - d. NF E 52-109 Levage et manutention — Exécution et contrôle des assemblages soudés dans les appareils de levage et de manutention
3. Equipements ferroviaires : EN 15085.
4. Praticable
5. Constructions métalliques : EN 1090-2 et 3.
6. Enceintes pressurisée : EN 13445.
7. Construction navale : BV rules NR 206 & NR 216.

2 Définitions & Vocabulaire

DMOS : Descriptif de Mode Opérateur de Soudage

QMOS : Qualification de Mode Opérateur de Soudage

CND : Contrôle Non destructif.

VT : Contrôle visuel.

PT : Contrôle par ressuage.

MT : Contrôle par magnétoscopie.

ET : Contrôle par courant de foucault.

UT : Contrôle par ultrasons.

RT : Contrôle par radiographie.

Assemblage bout à bout : type d'assemblage (2.1.4.1) dans lequel les pièces sont situées dans un même plan et sont en contact entre elles en formant un angle compris entre 135° et 180°, cf. EN ISO ISO/TR 25901-1 §2.1.4.5.

Assemblage en T : assemblage en angle (2.1.4.8) dans lequel les pièces sont en contact entre elles et forment un T, cf. EN ISO ISO/TR 25901-1 §2.1.4.6.

Assemblage en angle : type d'assemblage (2.1.4.1) dans lequel les pièces forment entre elles un angle aigu supérieur à 5° et inférieur ou égal à 90°, cf. EN ISO ISO/TR 25901-1 §2.1.4.8.

Soudure à pleine pénétration : soudure (2.1.1.3) avec une pénétration (2.1.7.3) totale, cf. EN ISO ISO/TR 25901-1 §2.1.6.1.

Soudure à pénétration partielle : soudure (2.1.1.3) dans laquelle la pénétration (2.1.7.3) est intentionnellement inférieure à la pleine pénétration, cf. EN ISO ISO/TR 25901-1 §2.1.6.2.

Soudure d'angle : soudure (2.1.1.3) triangulaire entre deux ou plusieurs pièces permettant de réaliser un assemblage en T (2.1.4.6), un assemblage en angle extérieur (2.1.4.9) ou un assemblage à recouvrement (2.1.4.7), cf. EN ISO ISO/TR 25901-1 §2.1.6.11.

Machine : cf. directive européenne 2006/42/CE – Article 2 §a.

Accessoire de levage : composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant la préhension de la charge, qui est placé soit entre la machine et la charge, soit sur la charge elle-même, ou qui est destiné à faire partie intégrante de la charge et est mis isolément sur le marché; sont également considérés comme accessoires de levage les élingues et leurs composants, cf. directive européenne 2006/42/CE – Article 2 §d.

3 Méthodologie

De façon générale, l'identification des exigences de qualité en soudage dans les référentiels de fabrications débutent par l'identification d'un niveau de qualité applicable, qui varie généralement selon le niveau de sécurité attendu, et la complexité des pièces à fabriquer. En fonction des référentiels de fabrication applicables le niveau de qualité applicable est désigné par :

- Catégorie de construction
- Classe d'exécution, cf. EN 1090 ;
- Classe de performance, cf. NF EN 15085 ;
-

La catégorie de construction définit généralement les exigences de qualité en soudage ci-dessous :

- Dispositions constructives applicables, notamment pour la conception et le dimensionnement des soudures ;
- Matériaux de base et d'apports requis/autorisés et obligations de traçabilité associées ;
- Qualifications des soudeurs et opérateurs en soudage ;
- Procédé de soudage requis / autorisé ;
- Qualifications des modes opératoires de soudage ;
- Etendue des essais destructifs, et non destructifs ;
- Méthode de contrôle et essais applicables ;
- Critères d'acceptation pour les contrôles et essais requis ;
- Documentation de fabrication : enregistrement, traçabilité, rapportage, ...

4 Dispositions générales.

Pour les soudures les recommandations générales ci-dessous sont applicables. Ces recommandations sont issues des règles de l'art, et peuvent être modifiées par les référentiels règlementaires ou contractuelles applicables. La norme NF EN 3834-4 définissant les exigences de qualité élémentaire pour le soudage, peut être utilisée comme document de référence pour spécifier des exigences minimales en soudage, tel que détaillées dans ce tableau.

Objet	Type	Description
Revue des exigences	Exigence	Cf. NF EN ISO 3834-4 §5
Sous-traitance	Exigence	Cf. NF EN ISO 3834-4 §6
Soudeur & Opérateur	Exigence	Cf. NF EN ISO 3834-4 §7 • Soudeur qualifié selon les normes EN ISO 9606. • Opérateur qualifié selon EN ISO 14732.
Matériel	Exigence	Le matériel de soudage doit être disponible et maintenu en ordre de marche convenable, cf. NF EN ISO 3834-4 §9
Soudage	Exigence	Le soudage doit être réalisé conformément à une technique de soudage appropriée, cf. NF EN ISO 3834-4 §10
QMOS	Recommandation	Requis pour les soudures mécaniquement sollicitées, afin de garantir que les propriétés des soudures correspondent a minima aux propriétés minimales spécifiées pour les matériaux assemblés. Pour ce faire des QMOS bout à bout sont nécessaires.
DMOS	Recommandation	Pour les soudures mécaniquement sollicitées pour lesquels des QMOS sont recommandées, des DMOS sont nécessaires
Métal de base	Recommandation	Fourniture de certificat de type 2.1 selon EN 10204, afin de garantir que les produits constitutifs sont conformes au matériau spécifié.
Métal d'apport	Exigence	Les métaux d'apports sont stockés et utilisés en conformité avec les matériaux de base utilisés, et avec les recommandations du producteur, cf. NF EN ISO 3834-4 §11.
Contrôle & Essais	Exigence	Pour les CND le personnel est qualifié selon EN ISO 9712, Cf. NF EN ISO 3834-4 §8. Le fabricant doit effectuer tous les contrôles et essais conformément aux spécifications, cf. NF EN ISO 3834-4 §12.
Non-conformités et mesures correctives	Exigence	Cf. NF EN ISO 3834-4 §13
Documentation & Traçabilité	Exigence	Les enregistrements relatifs à la qualité doivent être conservés pendant au moins cinq ans, cf. NF EN ISO 3834-4 §114
Documentation & Traçabilité	Recommandation	Liste de matériau utilisé avec les certificats de contrôle produit associé. QS, DMOS, QMOS si requis. Rapport de contrôle visuel des soudures.

Pour les assemblages bout à bout ou en Té transmettant des efforts, les soudures à pleine pénétration sont requises. Des soudures à pénétration partielle peuvent être autorisée sous réserves de justification de la tenue mécanique. Pour les soudures bout à bout d'épaisseurs différentes, la transition entre les sections doit être progressive afin de minimiser l'effet d'entaille, une pente comprise en 1/3 et ¼ est généralement appliquée.

Les soudures d'angle doivent généralement être conçues avec des côtés des longueurs égales. Si des soudures d'angle asymétriques sont nécessaires, les longueurs des côtés doivent être spécifiées.

Pour les soudures d'angles, sauf dimensionnement spécifique, la hauteur de gorge minimale requise est de 0,7 x l'épaisseur la plus fine. Cette disposition est applicable pour des matériaux ayant des caractéristiques mécaniques similaires. Pour les soudures d'angles non sollicitées mécaniquement (ex : étanchéité) des valeurs de hauteur de gorge plus faible peuvent être spécifiées.

Dans le cas où, des exigences relatives au matériau, QS, DMOS, QMOS, contrôle et essai sont applicables, la documentation listée ci-dessous est à fournir par le fabricant, ou a minima celle-ci doit être disponible sur demande.

- Liste de matériau utilisé avec les certificats de contrôle produit associé.
- Traçabilité soudage afin de pouvoir identifier les QS, DMOS, QMOS utilisé.
- QS
- DMOS
- QMOS
- Rapport de contrôle visuel des soudures.
- Rapport de contrôle non destructif des soudures si réalisé.
- Liste non exhaustive.

Les informations minimales à transmettre au fabricant sur les plans ou les spécifications techniques sont listées ci-dessous.

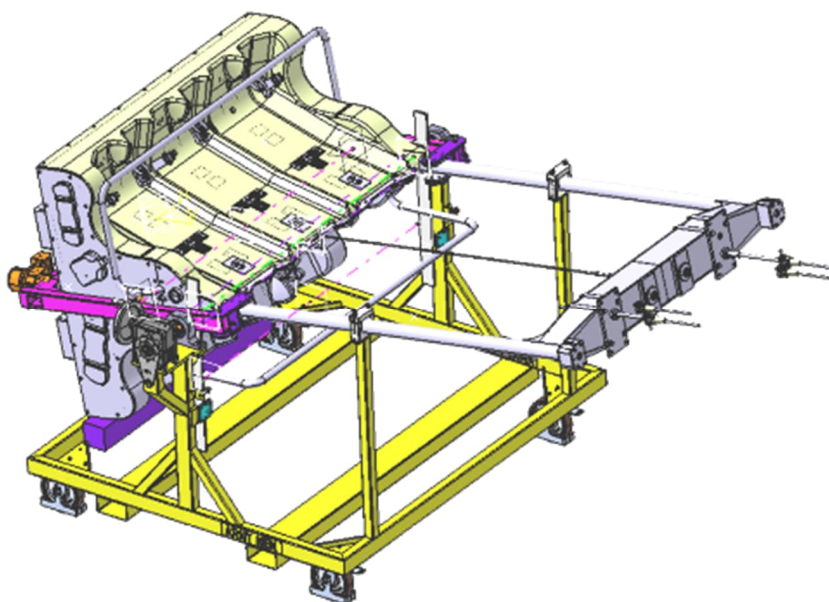
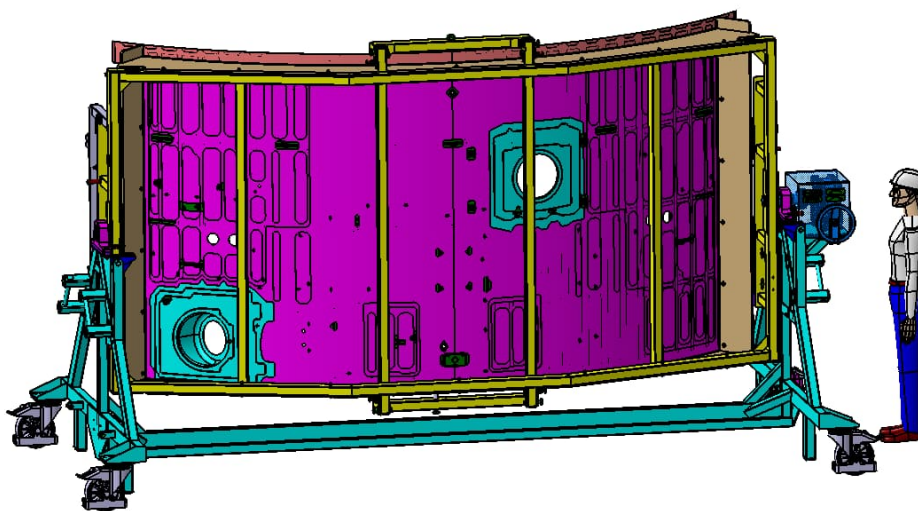
- Référentiel de fabrication.
- Classe ou niveau de qualité.
- Tolérance dimensionnelle.
- Type de soudure : FW / pleine pénétration / pénétration partielle / étanchéité / soudure continue
- Métaux de base : nuance à préciser sur les plans / certificat de contrôle produit de type 3.1 selon EN 10204.
- Métaux d'apport : selon métal de base & QMOS / certificat de contrôle produit de type de type 3.1 selon EN 10204 requis pour la composition chimique, et de type 2.2 pour les caractéristiques mécaniques.
- Dimension des soudures d'angles : MAX {2 ; 0,7 x e_{min} }
- Qualification de soudeur / Opérateur.
- Qualification des Modes opératoires de Soudage.
- Etendue des contrôles & essais.
- Normes de contrôle applicables pour les contrôles & essais.
- Critères d'acceptation.

5 Equipement de stockage & manutention, mu manuellement pour des charges < 500 kg.

Pour les équipements de manutention et stockage, tel que les exemples ci-dessous, la norme NF EN 1757 - Sécurité des chariots de manutention - Chariot de manutention à plateforme à propulsion manuelle peut être appliquée. Cette norme ne définit pas d'exigence qualité en soudage.

Les dispositions générales définies au paragraphe 4 sont a minima applicable pour ce type d'équipement.

Dans le cas où, l'équipements de manutention est « transporté / mu » par une machine avec la pièce manutentionnée, alors celui-ci est à considérer comme un accessoire de levage, tel que défini par la directive européenne 2006/42/CE (ex : chariot élévateur avec fourche). Dans ce cas les exigences décrites pour les accessoires de levage sont applicables.



Equipement disposant de fourche pour chariot élévateur.

6 Directive Machine 2006/42/CE

La directive européenne 2006/42/CE applicable aux machines fixe des exigences essentielles de santé et de sécurité pour la conception et la fabrication des machines, y compris les équipements de levage. Les exigences essentielles applicables à la stabilité et la tenue mécanique des machines sont reprises ci-dessous. Celles-ci sont générales, et peuvent être précisées dans les normes harmonisées applicables en fonction des types de machine.

Directive européenne 2006/42/CE – Annexe I §1.3.1 - Risque de perte de stabilité

La machine, ainsi que ses éléments et ses équipements, doivent être suffisamment stables pour éviter le renversement, la chute ou les mouvements incontrôlés durant le transport, le montage, le démontage et toute autre action impliquant la machine.

Si la forme même de la machine ou son installation prévue ne permet pas d'assurer une stabilité suffisante, des moyens de fixation appropriés doivent être prévus et indiqués dans la notice d'instructions.

Directive européenne 2006/42/CE – Annexe I §1.3.2 - Risque de rupture en service

Les différentes parties de la machine ainsi que les liaisons entre elles doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises pendant l'utilisation.

Les matériaux utilisés doivent présenter une résistance suffisante, adaptée aux caractéristiques de l'environnement de travail prévu par le fabricant ou son mandataire, notamment en ce qui concerne les phénomènes de fatigue, de vieillissement, de corrosion et d'abrasion.

6.1 Equipement de levage & manutention

La directive européenne 2006/42/CE est applicable aux machines avec des fonctions de levage et/ou positionnement, et aux accessoires de levage. Pour les machines avec des fonctions de levage et/ou positionnement, voir exemple ci-dessous, les normes listées ci-dessous définissent des exigences de qualité en soudage applicables.

- NF EN 1570-1 : Exigences de sécurité des tables élévatrices - Tables élévatrices desservant jusqu'à deux paliers définis.
- NF EN 13001-3 : Appareils de levage à charge suspendue - Conception générale.

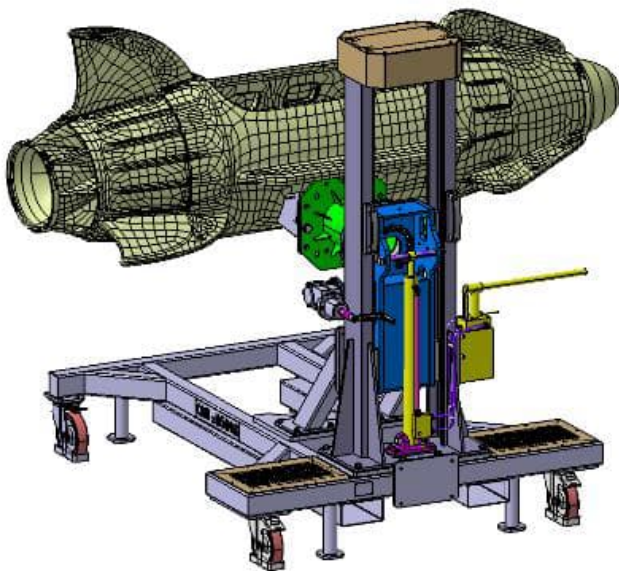


Figure 1

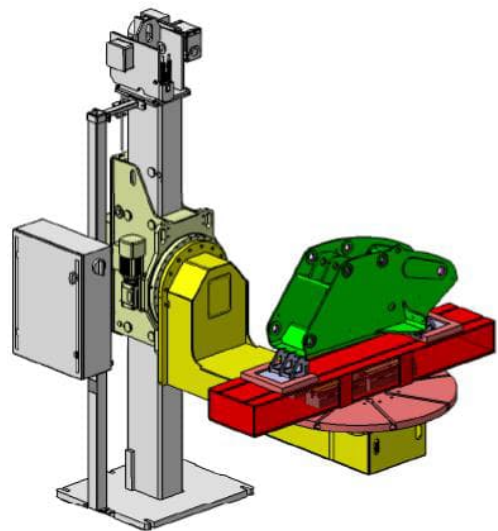
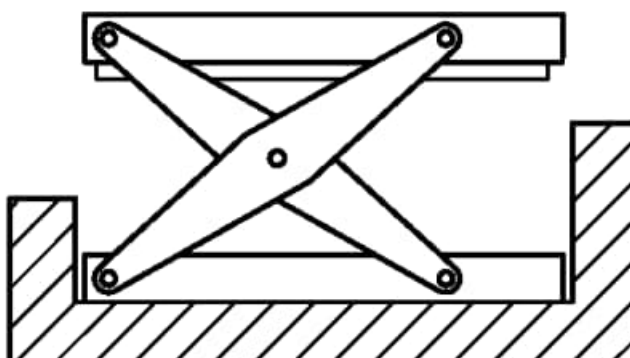


Figure 2

6.1.1 NF EN 1570-1 - Machine avec une fonction de levage

La norme NF EN 1570-1 est applicable aux tables élévatrices, tel que décrit par le schéma ci-dessous. Les exigences en lien avec le soudage définies dans cette norme, et listées ci-dessous, sont applicables a minima aux machines avec une fonction de levage, tel que celle illustrées par la Figure 1. Les exigences et recommandations liées au soudage sont détaillées dans le tableau ci-dessous. Les exigences issues de la norme NF EN 1570-1 sont rappelées après les tableaux.



Objet	Type	Description
Métal de base	Exigence	Cf. NF EN 1570-1 § 4.2.1.2
Métal de base	Exigence	L'équipement est fabriqué conformément aux documents examinés et aux plans, NF EN 1570-1 § 5.3.
Métal de base	Recommandation	Fourniture de certificat de type 2.1 selon EN 10204, afin de garantir que les produits constitutifs sont conformes au matériau spécifié.
Métal d'apport	Recommandation	Fourniture de certificat de type 2.1 selon EN 10204, afin de s'assurer que les métaux d'apports utilisés sont compatibles avec les matériaux de base utilisés, et avec les recommandations du producteur.
DMOS	Recommandation	Le soudage doit être réalisé conformément à une technique de soudage appropriée. Pour les soudures mécaniquement sollicitées pour lesquels des QMOS sont recommandées, des DMOS sont nécessaires.
QMOS	Recommandation	Requis pour les soudures mécaniquement sollicitées, afin de garantir que les propriétés des soudures correspondent a minima aux propriétés minimales spécifiées pour les matériaux assemblés. Pour ce faire des QMOS bout à bout sont nécessaires.
QS	Recommandation	Pour les soudures mécaniquement sollicitées pour lesquels des DMOS et QMOS sont recommandées, des qualifications de soudeurs et opérateurs sont également recommandés : • Soudeur qualifié selon les normes EN ISO 9606. • Opérateur qualifié selon EN ISO 14732.
Examen visuel des soudures	Exigence	Les soudures sont réalisées conformément aux plans et spécifications, cf. NF EN 1570-1 § 5.3.
Examen visuel des soudures	Recommandation	EN ISO 5817 niveau C, cf. NF EN 13001-3-1 § 4.5.
CND des soudures	Aucune	Sans objet
Essais destructifs	Aucune	Sans objet
Documentation & Traçabilité	Recommandation	Liste de matériau utilisé avec les certificats de contrôle produit associé. QS, DMOS, QMOS si requis. Rapport de contrôle visuel des soudures.

NF EN 1570-1 § 4.2.1 - Contraintes

4.2.1.1 La table élévatrice doit être conçue conformément à des codes de calcul connus et aux bonnes pratiques techniques, et tous les modes de défaillance du matériau doivent être pris en compte, y compris les ruptures dues à la fatigue.

4.2.1.2 Les contraintes exercées sur toutes les parties de la table élévatrice, évaluées selon la méthode des contraintes admissibles, ne doivent pas dépasser, dans des conditions de service normales, la plus faible des valeurs suivantes :

- 1) 0,66 fois la limite d'élasticité du matériau utilisé ; ou*
- 2) 0,50 fois la limite de rupture du matériau utilisé.*

NF EN 1570-1 § 5.3 - Contrôle de fabrication

Le contrôle de fabrication doit permettre de vérifier que :

- 1) la table élévatrice a été fabriquée conformément aux documents examinés et aux plans ;*
- 2) les certificats d'essais requis (par exemple, des chaînes) sont disponibles ;*
- 3) toutes les soudures ont été réalisées conformément aux plans et spécifications.*

Remarque :

La norme NF EN 1570-2 applicable aux table élévatrices desservant plus de 2 paliers requiert la qualification des soudeurs, cf. NF EN 1570-2 §6.3.

6.1.2 NF EN 13001-3 - Appareils de levage à charge suspendue

La norme NF EN 13001-3 spécifie les exigences applicables pour les équipements de levage à charge suspendue. Les exigences en lien avec le soudage définies dans cette norme, et listées ci-dessous, sont applicables a minima au machine avec une fonction de levage et/ou retournement tel que celle illustré par la Figure 2. Les exigences et recommandations liées au soudage sont détaillées dans le tableau ci-dessous. Les exigences issues de la norme NF EN 13001-3 sont rappelées après les tableaux.

Objet	Type	Description
Conception des soudures	Exigence	EN 13001-3-1 Annexe C + EN 13001-3-1 Annexe D et H pour les dispositions spécifiques à la tenue mécanique à la fatigue.
Conception des soudures	Recommandation	Des soudures d'angle des 2 côtés sont recommandées pour supporter des charges perpendiculaires à la soudure, cf. NF EN 13001-3-1 § 4.5.
Métal de base	Exigence	Acier non allié normalisé (N) ou thermomécanique (M) selon EN 10025-2 / 3 / 6 ou EN 10149-2 / 3, cf. NF EN 13001-3-1 § 4.2.1. <i>Aciers inoxydables austénitiques EN 10888-2:2024 et EN 10088-3:2023.</i> + NF EN 13001-3-1 §4.2.2 - Résistance au choc – Tableau 3.
Métal de base	Recommandation	Fourniture de certificat de type 2.1 selon EN 10204, afin de garantir que les produits constitutifs sont conformes aux exigences de la norme NF EN 13001-3-1 §4.2.1 & §4.2.2.
Métal d'apport	Recommandation	Fourniture de certificat de type 2.1 selon EN 10204, afin de s'assurer que les métaux d'apports utilisés sont compatibles avec les matériaux de base utilisés, et avec les recommandations du producteur.
DMOS	Recommandation	Requis afin de garantir le respect des paramètres qualifiés par les QMOS.
QMOS	Recommandation	Requis afin de garantir que les propriétés des soudures correspondent a minima aux propriétés minimales spécifiées pour les matériaux assemblés. Pour ce faire des QMOS bout à bout sont nécessaires, afin de valider la résistance à la rupture, et la résistance au choc.
QS	Recommandation	Pour les soudures mécaniquement sollicitées pour lesquels des DMOS et QMOS sont recommandées, des qualifications de soudeurs et opérateurs sont également recommandés : • Soudeur qualifié selon les normes EN ISO 9606. • Opérateur qualifié selon EN ISO 14732.
Examen visuel des soudures	Recommandation	EN ISO 5817 niveau C. EN ISO 5817 niveau B ou B* pour les dispositions spécifiques à la tenue mécanique à la fatigue, cf. NF EN 13001-3-1 § 6.2.2.
CND des soudures	Recommandation	UT / RT par sondage (10%), selon le tableau ci-après, pour : • Assemblage bout à bout à pleine pénétration • Assemblage en Té à pleine pénétration MT / PT par sondage (10%), selon le tableau ci-après, pour les soudures d'angle.
Essais destructifs	Aucune	Sans objet
Documentation & Traçabilité	Recommandation	Liste de matériau utilisé avec les certificats de contrôle produit associé. QS, DMOS, QMOS. Rapport de contrôle visuel des soudures. Rapport de contrôle non destructif des soudures si réalisé.

Méthode	Norme applicable Cf. EN ISO 17635	Critère d'acceptation*
VT	EN ISO 17637	Voir ci-dessous
PT	EN ISO 3452-1	EN ISO 23277 – 2X
MT	EN ISO 17638	EN ISO 23278 – 2X
RT (films argentique)	EN ISO 17636-1 – Classe B.	EN ISO 10675-2 – Niveau 1
RT numérique	EN ISO 17636-2 – Classe B.	EN ISO 10675-2 – Niveau 1
UT-PE	EN ISO 17640 – Niveau B	EN ISO 11666 – Niveau 2
UT-TOFD	EN ISO 10863 – Niveau C	EN ISO 15626 – Niveau 1
UT-PA	EN ISO 13588 – Niveau B	EN ISO 19285 – Niveau 2

* Pour les soudures pour lesquelles des dispositions spécifiques à la tenue mécanique à la fatigue seraient applicables, des critères d'acceptation plus restrictifs peuvent être applicables.

NF EN 13001-3-1 § 4.2.1 - Nuances et qualités

Pour les éléments de charpente, les aciers conformes aux Normes européennes suivantes doivent être utilisés :

a) L'EN 10025-2 :2019 pour les aciers de construction non alliés ;

b) Les aciers de construction soudables à grains fins dans les conditions :

1) normalisées (N) EN 10025-3:2019 ;

2) thermomécaniques (M) EN 10025-4:2019+A1:2022 ;

c) L'EN 10025-6:2019+A1:2022 pour les aciers à haute limite d'élasticité à l'état trempé et revenu -

d) Aciers à haute limite d'élasticité pour le formage à froid dans les conditions .

1) thermomécanique (M) EN 10149-2:2013 ;

2) normalisé (N) EN 10149-3:2013.

e) Aciers inoxydables austénitiques EN 10088-2:2024 et EN 10088-3:2023.

Alternativement, des nuances et qualités autres que celles mentionnées dans les normes ci-dessus peuvent être utilisées si les propriétés mécaniques et la composition chimique sont spécifiées d'une façon correspondante à la Norme Européenne appropriée et si les conditions détaillées au paragraphe NF EN 13001-3-1 § 4.2.1 sont respectées.

NF EN 13001-3-1 § 4.2.2 - Résistance au choc

Lors de la sélection de la nuance et de la qualité de l'acier pour des éléments en traction, la somme des paramètres de résistance au choc qui doit être prise en compte. Le Tableau 2 donne les paramètres de résistance au choc q_i pour diverses influences. Le Tableau 3 donne la qualité d'acier et l'énergie de choc/la température d'essai Charpy V requise conformément à l'EN ISO 148-1:2016 et en fonction de Σq_i .

Tableau 3 — Exigence de résistance au choc et qualité d'acier correspondante pour Σq_i

Prescription relative à l'énergie de choc/ température d'essai	$\Sigma q_i \leq 5$	$6 \leq \Sigma q_i \leq 8$	$9 \leq \Sigma q_i \leq 11$	$12 \leq \Sigma q_i \leq 14$
	27 J / +20 °C	27 J / 0 °C	27 J / -20 °C	27 J / -40 °C
Nuances et qualités conformes à la prescription relative à l'énergie de choc/température d'essai				
EN 10025-2:2019	JR	J0	J2	a
EN 10025-3:2019	N	N	N	NL
EN 10025-4:2019+A1:2022	M	M	M	ML
EN 10025-6:2019+A1:2022	Q	Q	Q	QL
EN 10149-2:2013	MC	MC	MC	a
EN 10149-3:2013	NC	NC	NC	a
EN 10088-2:2024	b	b	b	b
EN 10088-3:2023	b	b	b	b

NF EN 13001-3-1 § 4.5 Assemblages soudés

Pour les besoins du présent document, les assemblages soudés sont des assemblages entre les éléments et/ou les composants qui utilisent les procédés de soudage par fusion, et dont les pièces assemblées ont une épaisseur d'au moins 3 mm excepté pour les profilés creux.

Les niveaux de qualité de l'EN ISO 5817 :2023 doivent être appliqués et les méthodes de contrôle non destructif, compatibles avec la prescription de qualité et la méthode de soudage, doivent être utilisées pour vérifier la conformité aux prescriptions de classe de qualité.

De manière générale, les soudures porteuses doivent être au moins d'une classe de qualité C. Une classe de qualité D peut être appliquée uniquement dans les assemblages pour lesquels une rupture locale de la soudure n'entraînera pas une défaillance de la structure ou un lâcher de charges.

Les contraintes résiduelles et les contraintes ne participant pas au transfert d'efforts à travers la soudure n'ont pas besoin d'être considérées dans le calcul des soudures soumises aux actions statiques. Ceci s'applique spécifiquement à la contrainte normale parallèle à l'axe de la soudure qui est reprise par le matériau de base.

Lorsque la résistance à la traction statique d'un assemblage bout-à-bout est soumise à essai, l'essai peut être réalisé sans enlever le surplus de soudure.

Une attention doit être prêtée aux dimensions des soudures d'angle intermittentes (des lignes directrices figurent dans l'EN 1993-1-8:2024).

Les soudures d'angle d'un seul côté ne sont pas recommandées pour supporter des charges perpendiculaires à la soudure. Cependant, si elles sont utilisées, les éléments assemblés doivent être soutenus de manière à éviter l'effet de l'excentricité de la charge sur la soudure.

NF EN 13001-3-1 § 6 - Vérification de la résistance à la fatigue / § 6.2.2 - Qualité de soudage

Les valeurs $\Delta\sigma_c$ données dans l'Annexe D (normative) et l'Annexe H (normative) dépendent de la classe de qualité de la soudure/ Les classes de qualité B, C, D doivent être conformes à l'EN ISO 5817:2023. Dans l'Annexe H (normative), la classe C est prise par défaut. Des niveaux de qualité inférieurs à D ne doivent pas être utilisés. En outre, lorsque résistance à la fatigue élevée est nécessaire, les niveaux de qualité C et B doivent satisfaire aux prescriptions pour C63 et B90 respectivement selon le Tableau B.1 de l'EN ISO 5817 : 2023.

Lors d'un post-traitement [31], par exemple une refusion TIG, un grenailage ou le meulage d'une zone potentielle d'amorce de fissuration d'un joint soudé est utilisé afin d'accroître la résistance à la fatigue, il est possible, dans le calcul, de surclasser les soudures de classe de qualité C à la classe de qualité B quel que soit le type d'assemblage.

Pour les besoins du présent document, une classe de qualité supplémentaire B peut être utilisée. Les prescriptions supplémentaires à celles du niveau B donné ci-après spécifient cette classe de qualité B*, dont les exigences supplémentaires sont :*

Pour les assemblages bout à bout :

— pleine pénétration sans points initiaux (début et fin) ;

— usinage ou arasage jusqu'à la surface de la tôle avec meulage dans la direction des contraintes ou alternativement post-traitement du pied de soudure par meulage, refusion par soudage TIG [31], soudage à l'arc plasma ou martelage par aiguilles, de manière à ce que tout caniveau et toute inclusion de laitier soient enlevés ;

— désalignement linéaire des tôles d'assemblage inférieur à 5 % de la plus grande épaisseur des deux tôles ;

....

NF EN 13001-3-1 - Annexe D (normative) - Valeurs de constante de pente m et de résistance caractéristique à la fatigue $\Delta\sigma_c$, $\Delta\tau_c$

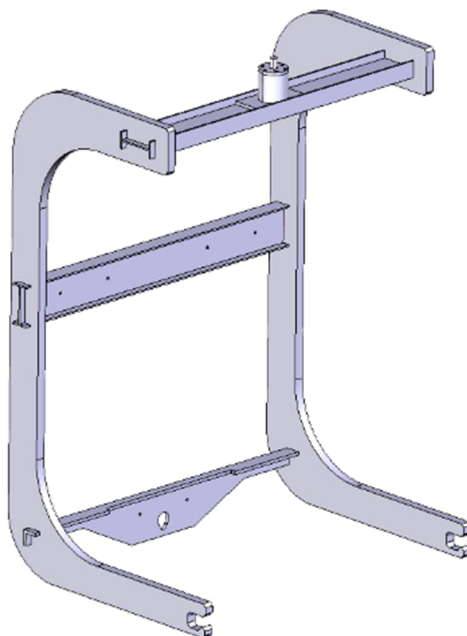
Voir le Tableau D.2 — Éléments d'assemblages non soudés, pour les dispositions constructives applicables

NF EN 13001-3-1 - Annexe H (normative) – Profilés creux

Voir les Tableau H — Pour les dispositions constructives applicables

6.1.3 NF EN 13555 - Accessoire de levage

Pour les accessoires de levage, tel que l'exemple ci-dessous, la norme NF EN 13155 - Sécurité des accessoires de levage amovibles est applicable. Cette norme est harmonisée dans le cadre de la directive 2006/42/CE, et définit les exigences de sécurité et les méthodes d'essai pour les accessoires de levage amovibles tels que les palonniers, cés de levage, fourches de levage, pinces, etc. Les exigences et recommandations, liées au soudage, issues de la norme NF EN 13155 sont détaillées dans le tableau ci-dessous. Les exigences issues de la norme NF EN 13555 sont rappelées après les tableaux.



Objet	Type	Description
Conception	Exigence	NF EN 13155 §5.1.2 + Pour les équipements conçus pour de 16 000 de cycles de levage → Application des normes EN 13001.
Métal de base	Recommandation	Fourniture de certificat de type 2.1 selon EN 10204, afin de garantir que les produits constitutifs sont conformes au matériau spécifié.
Métal d'apport	Recommandation	Fourniture de certificat de type 2.1 selon EN 10204, afin de s'assurer que les métaux d'apports utilisés sont compatibles avec les matériaux de base utilisés, et avec les recommandations du producteur.
DMOS	Recommandation	Le soudage doit être réalisé conformément à une technique de soudage appropriée. Pour les soudures mécaniquement sollicitées pour lesquels des QMOS sont recommandées, des DMOS sont nécessaires.
QMOS	Recommandation	Requis pour les soudures mécaniquement sollicitées, afin de garantir que les propriétés des soudures correspondent a minima aux propriétés minimales spécifiées pour les matériaux assemblés. Pour ce faire des QMOS bout à bout sont nécessaires.
QS	Exigence	Soudeur qualifié selon les normes EN ISO 9606. Opérateur qualifié selon EN ISO 14732.
Examen visuel des soudures	Exigence	EN ISO 5817 niveau C, cf. NF EN 13001-3-1 § 4.5.
CND des soudures	Aucune	Sans objet
Essais destructifs	Aucune	Sans objet
Documentation & Traçabilité	Recommandation	Liste de matériau utilisé avec les certificats de contrôle produit associé. QS, DMOS, QMOS. Rapport de contrôle visuel des soudures. Rapport de contrôle non destructif des soudures si réalisé.

NF EN 13155 §5.1.2 - Éléments mécaniques porteurs de charge

Sauf spécification contraire en 5.2, la résistance mécanique des éléments mécaniques porteurs de charge doit satisfaire aux prescriptions suivantes :

5.1.2.1 Accessoires de levage de charge conçus pour moins de 16 000 de cycles de levage

— *État élastique : les pièces mécaniques porteuses de charge doivent être conçues pour supporter une charge statique égale au double de la charge à maintenir dans les conditions de fonctionnement prévues, sans déformation permanente.*

— *État plastifié : les pièces porteuses de charges doivent être conçues pour supporter une charge statique égale au triple de la charge à maintenir dans les conditions de fonctionnement prévues, sans libérer la charge, même si des déformations permanentes se produisent.*

Les coefficients mentionnés ci-dessus couvrent les incertitudes de la valeur de la charge réelle et le facteur d'impact pour le levage de la charge au sol (effet dynamique) dans des applications générales. La vérification de la résistance à la fatigue n'est pas nécessaire du fait qu'elle est couverte par la sécurité globale de la vérification de la résistance statique.

5.1.2.2 Accessoires de levage de charge conçus pour plus de 16 000 de cycles de levage

Les vérifications de la résistance statique et de la résistance à la fatigue doivent être basées sur l'EN 13001-1, l'EN 13001-2 et l'EN 13001-3-1.

Pour la résistance statique, la valeur du coefficient de risque (γ_n) défini dans l'EN 13001-2 doit être égale à 1,4.

NF EN 13155 §5.1.7 - Qualité de soudure

Il doit être prouvé que la qualité de soudures est conforme à l'EN ISO 5817. Les soudeurs doivent être qualifiés conformément à la série des EN ISO 9606.

Il n'est pas nécessaire que le vérificateur ou l'organisme de vérification spécifié dans série des EN ISO 9606 soit indépendant.

NF EN 13155 §5.1.7 – Annexe A (normative) - A.1 Vérification de la résistance mécanique par calcul

La résistance mécanique pour la CMU spécifique doit être vérifiée conformément à l'EN 13001-3-1.

L'angle d'inclinaison maximal admissible spécifié pour l'accessoire doit être pris en compte dans les calculs.

La charge de conception utilisée dans les calculs doit être obtenue à l'aide des coefficients donnés en 5.1.2 et 5.2 pour les états élastique et plastifié.

La résistance mécanique doit être calculée conformément à l'EN 13001-1 et la contrainte limite de calcul doit être conforme :

— *à la méthode de la contrainte admissible pour l'état élastique ;*

— *à la méthode des états limites pour l'état plastifié ;*

NOTE Si le flambage et la stabilité sont pris en considération, des lignes directrices supplémentaires peuvent être trouvées dans la série de normes EN 1993-1.

6.1.4 NF E 52-109 : Levage et manutention - Exécution et contrôle des assemblages soudés dans les appareils de levage et de manutention

Les normes NF E 52-109 peuvent être utilisées pour compléter et préciser les dispositions des normes NF EN 13001-3 et NF EN 13555. Ces normes ne sont pas harmonisées dans le cadre de la directive 2006/42/CE. Elles définissent des exigences relatives à l'exécution et au contrôle des assemblages soudés en acier des appareils de levage et de leurs accessoires fixes de levage. Les exigences et recommandations issues des normes NF E 52-109 sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

La norme NF E 52-109 définit des classes des classes d'exécution des soudures CPC à CPA. La classe CPA étant la plus contraignante. Les classes de conséquences sont définies l'équipe de conception comme suit.

- CC1 → *sévérité faible pour le client : panne simple, mineure ; indisponibilité avec réparation sans perte d'exploitation significative. L'événement peut être accepté comme probable ou occasionnel.*
- CC2 → *sévérité plus significative sans être critique : indisponibilité bloquant la machine mais pas l'appareil de production complet ; dégradation irréversible d'une fonction essentielle ; interruption de mission et temps d'intervention pénalisant pour dépanner et remettre en service. L'événement ne peut être accepté que comme rare ou très rare.*
- CC3 → *dommage grave : blocage du système de production ; destruction de biens confiés ; situation accidentelle critique et impact social ou sur l'environnement. L'événement ne peut être pensé que comme improbable ou invraisemblable.*

Sollicitations en service des joints soudés		Classes de conséquences		
		CC3	CC2	CC1
Vérification de la résistance statique	$0,8 \leq \sigma_{w,Sd}/f_{w,Rd} \leq 1$	CPA	CPA	CPB
	$0,6 \leq \sigma_{w,Sd}/f_{w,Rd} \leq 0,8$	CPA	CPB	CPC
	$\sigma_{w,Sd}/f_{w,Rd} < 0,6$	CPB	CPC	CPC
Vérification de la résistance en fatigue*	$0,8 \leq \Delta\sigma_{Sd}/\Delta\sigma_{Rd} \leq 1$	CPA	CPA	CPB
	$0,5 \leq \Delta\sigma_{Sd}/\Delta\sigma_{Rd} < 0,8$	CPA	CPB	CPC
	$\Delta\sigma_{Sd}/\Delta\sigma_{Rd} < 0,5$	CPB	CPC	CPC
Assemblages non calculés (NC)	Peu Sollicité	CPB	CPC	CPC
Soudures non structurales (NS)		Contrôle visuel selon la classe D de la NF EN ISO 5817 sauf les soudures des éléments d'accès qui doivent être en classe C de la NF ISO 5817		
Soudures Etanche (SE)		Contrôle visuel et de surface à 100% classe C de la NF EN ISO 5817 ou autre moyen approprié.		

$\sigma_{w,Sd}$: contrainte de calcul de la soudure (voir NF EN 13001-3-1)

$f_{w,Rd}$: contrainte limite de calcul de la soudure

$\Delta\sigma_{Sd}$: étendue maximale de contrainte de calcul

$\Delta\sigma_{Rd}$: étendue limite de contrainte de calcul

(*) La vérification de la résistance en fatigue n'exclut pas la vérification de la résistance statique.

(**) NC : concerne les soudures définies par construction et dont il est évident pour le calculateur qu'elles ne nécessitent pas de justification, tant elles sont surdimensionnées pour la fonction qu'elles assurent. Éventuellement le fait de ne pas calculer une soudure ou un groupe de soudures peut être tracé dans la note de calcul.

Objet	Type	Description
Conception	Exigence	Conception selon les normes EN 13001, cf. NF E 52-109-1 §1. Assemblage bout à bout à pénétration partielle non autorisée pour les classes CPA & CPB. Pour la classe CPB les assemblages à pénétration partielle sont possible uniquement si ceux-ci ont été calculé conformément à la classe 45 selon NF EN 13001-3-1. Plans d'exécution comportant les classes de qualité applicable & identification des soudures selon NF EN ISO 2553, cf. NF E 52-109-1 §4.
Métal de base	Exigence	Le fabricant doit s'assurer que les aciers utilisés sont ceux prévus aux plans et/ou spécifications de fabrication, cf. NF E 52-109-1 §6.2. <i>Le fabricant doit s'assurer que l'identification des produits, après découpage, est conservée</i>, cf. NF E 52-109-1 §7.1. Pour éléments assemblés partie d'assemblages de classes CPA et CPB, une traçabilité complète est requise, cf. NF E 52-109-1 §6.4.
Métal de base	Recommandation	Fourniture de certificat de type 2.1 selon EN 10204, afin de garantir que les produits constitutifs sont conformes au matériau spécifié.
Métal d'apport	Exigence	Selon NF E 52-109-1 §6.5 : • Caractéristiques mécaniques au moins être égales à celle du métal de base. • Conservation dans les emballages d'origine pour permettre leur identification jusqu'à l'utilisation. • Stockage et étuvages conformément aux prescriptions des producteurs.
Métal d'apport	Recommandation	Fourniture de certificat de type 2.1 selon EN 10204, afin DE garantir la traçabilité des métaux d'apports utilisés.
Préparation	Exigence	Selon NF E 52-109-1 §7.4 : • Contrôle UT requis pour les tôles d'épaisseur > 20 mm, recevant des assemblages de la classe CPA ou CPB, et n'ayant pas de garantie dans le sens travers court suivant la NF EN 10164. • Les zones à souder doivent être exemptes de : graisse, peinture, dépôts métalliques, rouille et calamine, scories et stries excessives issues des opérations de coupage. • Les défauts débouchants éventuellement constatés lors du contrôle visuel, doivent être réparés suivant une procédure écrite et qualifiée. Préchauffage voir NF E 52-109-1 §8.3.
DMOS	Exigence	Pour les classes CPA, CPB, CPD des DMOS selon EN ISO 15609 sont requis, cf. NF E 52-109-1 §8.1.2, §8.2.6 (pointage), et §8.4.
QMOS	Exigence	Pour les classes CPA, CPB, CPD des DMOS selon EN ISO 15614 sont requis, cf. NF E 52-109-1 §8.1.3, §8.2.6 (pointage), et §8.4.
QS	Exigence	Selon NF E 52-109-1 §8.1.4 et §8.2.6 (pointage) : • Soudeur qualifié selon les normes EN ISO 9606. • Opérateur qualifié selon EN ISO 14732. Pour les soudures de classe CPA, identification indélébile des soudeurs ayant réalisé chaque soudure. En CPB, il est admis d'avoir une identification par pièce. Dans ce cas, cette

		identification doit être reportée sur la fiche de contrôle. Cf. NF E 52-109-1 §8.2.2.
Soudage	Exigence	Température des pièces à souder > 0°C, cf. NF E 52-109-1 §8.2.3. Matériel de soudage vérifié annuellement, cf. NF E 52-109-1 §8.2.4.
Contrôle & Essai	Exigence	Détail ci-dessous selon NF E 52-109-2
Examen visuel des soudures	Exigence	Voir paragraphe spécifique après ce tableau.
CND des soudures	Aucune	Voir paragraphe spécifique après ce tableau.
Essais destructifs	Aucune	Pour les assemblages en Té à pénétration partielle de classe CPA, des coupons témoins de production sont requis pour chaque soudeur réalisant ce type joint. Ces coupons sont soumis aux essais requis pour les soudures d'angles selon la norme EN ISO 9606-1.
Documentation & Traçabilité	Exigence	Liste de matériau utilisé avec les certificats de contrôle produit associé. Programme de soudage tel que décrit selon NF E 52-109-1 §8.1.1. Fiche de contrôle tel que décrit selon NF E 52-109-1 §9.3.

Remarques :

La norme NF E 52-109-1 spécifie également des exigences relatives au :

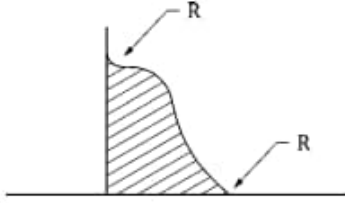
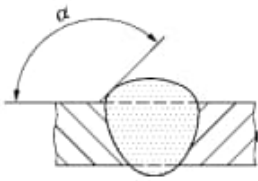
- coupage, cf. NF E 52-109-1 §7.1 ;
- la mise en forme, cf. NF E 52-109-1 §7.3 ;
- traitement thermique, cf. NF E 52-109-1 §8.5 ;
- réparation, cf. NF E 52-109-1 §10.

Contrôles Non Destructif

La norme NF E 52-109-2 définit les classes de qualité des assemblages soudés, l'étendue des contrôles non destructifs (voir tableau ci-après), et les critères d'acceptation applicables en fonction de la classe de qualité des soudures tel que pour :

- CPA → EN ISO 5817 niveau B,
- CPB → EN ISO 5817 niveau C,
- CPC → EN ISO 5817 niveau C,
- NS (Soudure Non Structurale) → EN ISO 5817 niveau D.

Pour les soudures de classe CPA sollicitées en fatigue, les dispositions du tableau ci-dessous complète les critères d'acceptation selon la norme EN ISO 5817 niveau B.

Défaut	Bout à bout	Angle	Critère d'acceptation
Rayon de raccordement	Non applicable		Rayon de raccordement visible à l'œil ($R > 1,2 \text{ mm}$)
Angle de raccordement		Non applicable	Angle $\alpha > 150^\circ$

NOTE Le respect de cette disposition affecte le joint en classe B* selon la NF EN 13001-3-1.

Les contrôles non destructifs (PT / MT / UT / RT) sont effectués par un personnel certifié dans la méthode utilisée conformément à la norme NF EN ISO 9712.

Les soudures d'étanchéité (SE) doivent être nécessairement contrôlées en ressuage à 100 %, et le critère d'acceptation requis est C selon NF EN ISO 5817.

Classe	Type d'assemblage	Type de soudure	UT préalable en MB pour assemblage en Té	VT avant soudage	Visuel & Dimensionnel	PT 1 ^{ère} passe	PT / MT	RT / UT	
CPA	Bout à bout	Pleine pénétration	N/A	100%	100%	N/A	40%	100%	
	Té	Pleine pénétration	100%			N/A	40%	100%	
	Té	Pénétration partielle	20%			100%	100%	N/A	
	Té	Angle	20%			N/A	100%	N/A	
CPB	Bout à bout	Pleine pénétration	N/A	20%		N/A	20%	20%	
	Té	Pleine pénétration	100%			N/A	20%	20%	
	Té	Pénétration partielle	20%			20%	20%	N/A	
	Té	Angle	20%			N/A	20%	N/A	
CPC	Bout à bout	Pleine pénétration	N/A	Auto-contrôle		N/A	N/A	N/A	N/A
	Bout à bout	Pénétration partielle							
	Té	Pleine pénétration							
	Té	Pénétration partielle							
	Té	Angle							
	Bout à bout	Pénétration partielle							
NS	Tous	Tous	N/A	N/A	20%	N/A	N/A	N/A	

6.2 Autres référentiels applicables au levage et à la manutention.

Les référentiels listés ci-dessous, et non développés dans la présente note sont applicables dans le cadre de la directive européenne 2006/42/CE (Machine) pour les fonctions de levage et de manutention.

A. EN 14985 - Grues

La norme NF EN 14985 spécifie les exigences de conception et de calcul pour les grues à tour et les grues à flèche. Elle traite des aspects tels que la stabilité, les charges, les efforts, les matériaux, etc.

B. NF EN 15011 : Ponts roulants et appareils de levage à translation

C. EN 280-1 - Plates-formes élévatrices mobiles de personnel

Les normes NF EN 13001 sont applicables pour le dimensionnement des Plates-formes élévatrices mobiles de personnel.

D. NF EN 13288 : Machines pour les produits alimentaires - Élévateurs/basculateurs de cuve - Prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène.

Exigences en soudage limitées à l'étanchéité, et l'hygiène.

7 Applications ferroviaires

7.1 NF EN 15085

Les normes NF EN 15085 spécifient les exigences applicables à la conception, la fabrication et au contrôle des composants soudés des véhicules et des composants ferroviaires. Les exigences applicables sont fonction de :

- Le niveau de classification des composants, cf. NF EN 15085-2, fonction du type de pièce et de la catégorie de sécurité, cf. EN 15085-3 ;
- La classe de performance des soudures, cf. NF EN 15085-3, fonction de la catégorie de contraintes et de la catégorie de sécurité ;
- La classe de contrôle, cf. NF EN 15085-5, fonction de la classe de performance des soudures.

Les principales exigences applicables au soudage à l'arc électrique pour les procédés de soudage : 141 (TIG), 12 (Arc sous flux), 111 (Électrode enrobée), 131 (MIG), 135 (MAG) sont reprises dans le présent paragraphe. Pour les autres procédés de soudage (ex : soudage par résistance, laser) des exigences spécifiques sont applicables.

7.1.1 Niveau de qualité - Classification des composants

La norme EN 15085-2 spécifie le niveau de classification des composants soudés, en fonction de la catégorie de sécurité, tel que :

CL 1 : Pour les véhicules ferroviaires et leurs composants soudés d'une sécurité intrinsèque élevée.

CL 2 : Pour les véhicules ferroviaires et leurs composants soudés d'une sécurité intrinsèque moyenne.

CL 3 : Pour les véhicules ferroviaires et leurs composants soudés d'une sécurité intrinsèque faible.

Catégorie de sécurité - Élevée : La défaillance du joint soudé conduit à des répercussions entraînant des dommages corporels et à l'interruption du fonctionnement global.

Catégorie de sécurité - Moyenne : La défaillance du joint soudé conduit à une dégradation du fonctionnement global ou peut conduire à des répercussions entraînant des dommages corporels.

Catégorie de sécurité - Faible : La défaillance du joint soudé ne conduit à aucune dégradation directe du fonctionnement global. Des répercussions entraînant des dommages corporels sont peu probables.

Le Tableau 1 de la norme EN 15085-2 attribue aux éléments et composants ferroviaires les plus courants des niveaux de classification, en fonction de leur catégorie de sécurité. Une classification inférieure à celles présentées dans le Tableau 1 doivent être documentées et justifiées, cf. NF EN 15085-2 §4.1 & NF EN 15085-3 – Annexe G. Le tableau ci-dessous donne des exemples de niveau de classification.

Classe	Catégories de sécurité	Exemple de composant
CL 1	Elevée	▪ Bogies (traverses d'extrémités, longerons, traverses intermédiaires, châssis de bogie) ; ▪ Châssis de locomotives, matériel roulant pour voyageurs et wagons (sous-ensemble, brancard, traverses intermédiaires, longerons, assemblage final) ; ▪ Caisses (extrémités, faces, pavillon, cabine de conduite, platelage, modules d'absorption d'énergie, anti-chevauchement) ; ▪ Organes de choc et traction ; ▪ Cadres de support, supports et sangles de serrage d'équipements extérieurs (par ex. réservoirs, équipements électriques) ; ▪ Supports des essieux montés, boîtes d'essieux, supports de ressorts, amortisseurs de chocs, amortisseurs de vibrations ; ▪ Equipement de freinage ; ▪ Châssis supports pour véhicules utilitaires lourds y compris les véhicules rail/route ; ▪ Pièces soudées de transmission de l'effort de traction du bogie au véhicule ; ▪ Réservoirs de carburant ; ▪ Chasse-obstacle et chasse-neige ; ▪ ...

CL 2	Moyenne	▪ Composants pour l'aménagement intérieur de voitures à voyageurs (cloisons, parois, portes, panneautage) ; ▪ Cadre de support, supports et sangles de serrage d'équipement intérieur (équipements électriques, climatisation et installations d'air comprimé) ; ▪ Equipements de la cabine de conduite ; ▪ Portes intérieures et rampes ; ▪ Fixations pour conduites de freins ; ▪ Châssis coffres d'équipements de qui sont supportés par un autre châssis ; ▪ Carters de réducteur et consoles de manœuvre du frein à main autoportants ; ▪ Equipement intérieur de puissance et de traction (cuve du transformateur, suspension du transformateur, suspension du moteur, supports de transmission, fixation du moteur de traction, bâtis support) ; ▪ Châssis de sièges ; ▪ ...
CL 3	Faible	▪ Manivelles et leviers servant à diverses opérations ; ▪ Gâches de portes ; ▪ Boîtiers d'équipements et armoires de commandes intérieurs ; ▪ Supports pour plateaux indicateurs ; ▪ Capotage pour wagon (protection contre la chaleur sur les wagons-citernes) ; ▪ Marches, mains-courantes, garde-corps à l'intérieur du véhicule ; ▪

7.1.2 Niveau de qualité - Classe de performance des soudures

La norme EN 15085-3 spécifie les classes de performances applicables pour les soudures en application du tableau 2. Les classes de performances sont fonction des catégories de sécurité, et des catégories de contraintes, elle-même fonction du facteur de contrainte, qui peut être déterminé par les normes :

- EN 12663-1 : 2010+A1 : 2014 ;
- EN 13749 : 2021 ;
- EN 15827 : 2011.

Tableau 2 — Classes de performance de soudure

Catégories de contrainte	Catégories de sécurité		
	Élevée	Moyenne	Faible
Élevée	CP A ^a	CP B2 ^b	CP C2
Moyenne	CP B1 ^a	CP C2	CP C3
Faible	CP C1 ^b	CP C3	CP D
a Classes de performance de soudure CP A et CP B1 : Les classes CP A et CP B1 sont applicables uniquement pour les soudures à pleine pénétration et accessibilité totale pour le contrôle lors de la fabrication et la maintenance. b Classes de performance de soudure CP B2 et CP C1 : Les classes CP B2 et CP C1 sont également applicables aux soudures pour lesquelles un essai volumétrique non destructif (END) n'est pas possible. Dans ce cas, voir l'EN 15085-5:-3, Tableau 1, note b. Il convient de l'indiquer dans la documentation de contrôle de soudure associée avec la mention « une augmentation de la surface d'essai est exigée ».			

Tableau 1 — Catégories de contrainte

Catégorie de contrainte	Facteur de contrainte (S)
Élevée	$\geq 0,9$
Moyenne	$0,75 \leq S < 0,9$
Faible	$\leq 0,75$

Remarque :

La norme EN 12663-1 requiert l'application de la norme EN 13749 pour le dimensionnement des bogies. Les normes EN 13749 :2021 et EN 15827 :2011 requièrent l'application des normes EN 15085 pour la conception et la réalisation des soudures.

7.1.3 Exigences de conception.

La conception des soudures est détaillée dans le paragraphe 7 de la norme NF EN 15085-3, qui en définit les recommandations et exigences applicables. Les composants sont conçus de façon à :

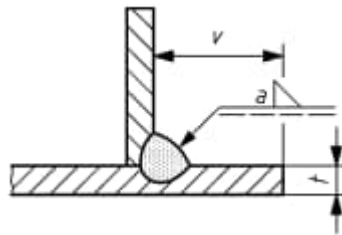
- Limiter les concentrations de contrainte (distance entre 2 soudures) ;
- Éviter les arêtes vives et les variations abruptes de section afin de répartir uniformément les contraintes ;
- Éviter les cordons de soudure dans les zones fortement sollicitées afin de renforcer l'intégrité structurelle ;
- Aligner les axes neutres des composants soudés lorsque cela est possible et garantir l'accès pour le soudage et les contrôles ;
- Permettre le bouclage des soudures.

Pour les soudures les recommandations générales ci-dessous sont applicables. Les annexes B & D fournissent des informations pour le choix des types d'assemblage et de soudure.

- Les soudures d'angle doivent être privilégiées pour des raisons économiques et de facilité de fabrication.
- Si les soudures d'angle ne répondent pas aux exigences structurales, des soudures à pénétration partielle doivent être envisagées, les soudures à pleine pénétration ne doivent être spécifiées qu'en cas de nécessité (ex : classe de performance : CP A).
- Pour les soudures bout à bout d'épaisseurs différentes (cf. 7.2.2), la transition entre les sections doit être progressive afin de minimiser l'effet d'entaille, des exceptions étant autorisées uniquement pour des classes de performance de soudure spécifiques.

Pour les soudures d'angle, les dispositions et recommandations spécifiques ci-dessous sont applicables.

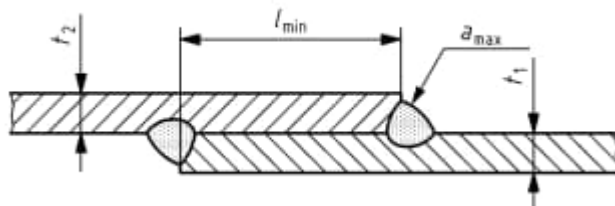
- Les soudures d'angle doivent généralement être conçues avec des côtés des longueurs égales. Si des soudures d'angle asymétriques sont nécessaires, les longueurs des côtés doivent être spécifiées.
- Pour les soudures d'angles sollicitées mécaniques, sauf dimensionnement spécifique, la hauteur de gorge minimale requise est de $0,7 \times$ l'épaisseur la plus fine. Cette disposition est applicable pour des matériaux ayant des caractéristiques mécaniques similaires. Dans tous les cas, hauteur de gorge minimale des soudures des soudures d'angle en acier est ≥ 2 mm pour les aciers, cf. NF EN 15085-3 – Annexe B.
- La hauteur de gorge des soudures d'angle ne doit pas dépasser les limites fixées par les calculs de conception. Cependant, pour les soudures d'angle plus petites, lorsque la taille spécifiée n'est pas réalisable en pratique, une augmentation de l'épaisseur de la gorge est autorisée.
- Lorsque la preuve de l'épaisseur de gorge de conception est exigée, cela doit être prouvé par un essai de soudure de production.
- Il convient d'éviter de laisser une distance minimale entre le pied de cordon et les arêtes des tôles, tel que :
$$v \geq \text{MIN} \{ 2,5a ; 1,5a + t \}.$$



- Pour les épaisseurs inférieures à 20 mm, et particulièrement pour l'aluminium et les aciers à haute limite élastique, il est recommandé de maintenir une distance minimum entre 2 soudures, tel que :

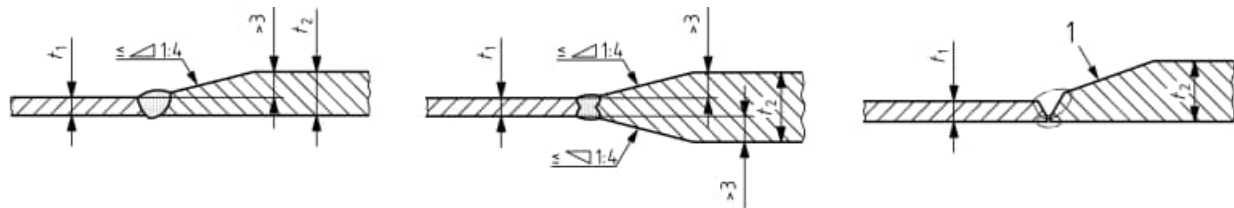
$$t_{\min} \leq 20 \text{ mm} \rightarrow L \geq 50 \text{ mm.}$$

$$t > 20 \text{ mm} \rightarrow L \geq 3t_{\min}$$



L'ensemble des exigences et recommandations définies dans la norme NF EN 15085-3 sont à prendre en compte lors de la conception de matériel ferroviaire roulant. Le paragraphe 7.2 de la norme NF EN 15085-3 détaille les exigences spécifiques de conception, qui peuvent être fonction de la classe de performance des soudures. Ces exigences concernent :

- 7.2.1 : Fabrication en caisson
- 7.2.2 : Soudures bout à bout sur des pièces d'épaisseurs différentes, les principales exigences de conception issues de la norme sont détaillées ci-dessous.



1:4 pour CP B1, CP B2, CP C1 et CP C2

- 7.2.3 : Soudures bouchons et soudures en entailles
- 7.2.4 : Proximité de deux joints
- 7.2.5 : Raidisseurs soudés transversalement à une soudure bout à bout
- 7.2.6 : Ouvertures
- 7.2.7 : Lignes directrices de conception des extrémités de raidisseurs et de goussets
- 7.2.8 : Forme des goussets
- 7.2.9 : Bouclage
- 7.2.10 : Soudure d'angle
- 7.2.11 : Utilisation d'appendices ou « plaquettes martyres »
- 7.2.12 : Joints fortement contraints
- 7.2.13 : Combinaison de techniques d'assemblage
- 7.2.14 : Prévention contre la corrosion
- 7.2.15 : Soudures discontinues (ou intermittentes)
- 7.3 : Préparation des bords, voir également les annexes B & C de la norme NF EN 15085-3, et les normes. EN ISO 9692-1, EN ISO 9692-2, et EN ISO 9692-3.

Le paragraphe 8 de la norme NF EN 15085-3 définit les informations requises sur les plans de conception et la documentation associée. Les soudures doivent être indiquées sur les plans par des symboles de soudure conformément à l'EN ISO 2553 :2019, système A, en prenant en compte les exigences ci-dessous extraites de la norme NF EN 15085-3.

- a) *Il convient d'éviter les soudures à pénétration partielle dans les joints soudés fortement sollicités en dynamique. La gorge de soudure minimale, déterminée par le concepteur, doit être prise en compte dans le calcul de la contrainte et doit être réalisée en production (preuve par des essais de soudure de production, voir EN 15085-4).*
- b) *Le type de soudure et l'épaisseur de gorge doivent être indiqués sur le plan (voir Annexe B). Pour les soudures bout à bout, si aucune épaisseur de gorge n'est définie, la soudure doit être jugée comme étant à pleine pénétration conformément à l'EN ISO 2553 : 2019. S'il n'est pas possible d'indiquer les dimensions exigées sur le plan, le joint soudé doit être représenté graphiquement.*
- c) *Dans tous les cas, les flèches des symboles de soudure doivent pointer vers le joint soudé visible.*
- d) *Il convient d'indiquer la longueur de la soudure sur le plan. Si aucune longueur de soudure n'est définie, la soudure doit être continue sur toute la longueur du joint (conformément à l'EN ISO 2553:2019).*
- e) **La classe de performance de la soudure doit être indiquée sur le plan**, la liste des pièces ou la documentation technique liée au plan. Si un plan comporte différentes classes de performances de soudure, la classe de performance de soudure doit être clairement indiquée pour chacune de ces soudures.
- f) **Pour le niveau de classification CL 1 à CL 3** selon l'EN 15085-2 : 2020, le niveau de classification doit être indiqué sur le plan, la liste des pièces ou la documentation technique liée au plan (voir également EN 15085-2:2020).
- g) *La désignation des matériaux des composants soudés doit être spécifiée sur le plan, la liste des pièces ou la documentation technique liée au plan.*

- h) *Si les propriétés attendues du joint soudé sont différentes de celles du métal de base (par exemple, acier à haute limite élastique), elles doivent être indiquées sur le plan, la liste des pièces ou la documentation technique liée au plan.*
- i) *Pour une soudure d'angle et un assemblage en T, lorsqu'une résistance à la flexion par choc est exigée, elle doit être indiquée sur le plan ou dans la documentation technique.*
- j) *Pour les joints soudés qui sont produits par soudage par résistance par points, la qualité de surface doit être indiquée conformément dans le Tableau F.3.*
- k) *Si la **classe de contrôle de soudure (CT)** ne correspond pas à celle indiquée dans le Tableau 3, cela doit alors être spécifié sur le plan.*
- l) *Toutes les soudures doivent être identifiées et traçables pour relier les plans et les documents de soudage au plan de conception.*
- m) *Toutes les pièces constitutives doivent être spécifiées sur le plan ou sur une liste de pièces distincte.*
- n) *L'exigence d'un traitement de parachèvement après soudage et la méthode de traitement doivent être spécifiées sur le plan.*
- o) *La qualité des arêtes découpées (si exigé pour des aspects de fatigue, par exemple), doit être spécifiée dans la documentation technique.*

Si aucune tolérance admissible n'est indiquée sur le plan, conformément à l'EN ISO 13920 :1996, les suivantes doivent s'appliquer :

- *Classe de tolérance B pour les dimensions linéaires et angulaires ;*
- *Classe de tolérance F pour la rectitude, la planéité et le parallélisme.*

7.1.4 Dispositions constructives applicables aux soudures.

Le paragraphe 5.4 de la norme NF EN 15085-4 définit les dispositions applicables pour le soudage des matériaux métalliques : aciers de construction à grains fins, aciers moulés, aciers inoxydables, aluminium et alliage d'aluminium. Le tableau 2 de la norme NF EN 15085-4 liste les procédés de soudage autorisés pour les aciers, aluminium et alliage d'aluminium. Les procédés de soudage à l'arc électrique (Groupe 1 selon EN ISO 4063) sont autorisés pour les aciers, aluminium et alliage d'aluminium. Cela concerne les procédés de soudage : 141 (TIG), 111 (Electrode enrobée), 131 (MIG), 135 (MAG).

Pour le soudage des aciers au carbone, de construction à grains fins, la température de préchauffage et la vitesse de refroidissement doivent être déterminés conformément à l'EN 1011-2 : 2001.

Le fabricant détaille les modes opératoires de soudage utilisés en production dans des DMOS selon la norme EN ISO 15609, cf. NF EN 15085-4 §4.1.4.

7.1.5 Dispositions constructives spécifiques pour les équipements soumis à la fatigue.

Si nécessaire, les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF EN 15085-3 sont applicables pour augmenter la résistance à la fatigue, par parachèvement après soudage. Cela concerne :

- 7.4.2 : Parachèvement de la forme du pied de cordon ;
- 7.4.3 : Traitement Thermique Après Soudage, pour lesquels la norme EN ISO 17663 :2009 est applicable ;
- 7.4.4 : Introduction de contraintes de compression, par des méthodes mécaniques (par exemple : grenaillage de précontrainte, grenaillage par ultrasons, martelage, etc.).

7.1.6 Matériaux de base et d'apports requis/autorisés et obligations de traçabilité associées.

Pour les aciers de construction mise en œuvre, les exigences de traçabilité décrites dans le tableau ci-dessous sont applicables. Pour les composants avec des joints soudés de classe de sécurité élevée ou moyenne, la résistance à la fatigue des métaux de base mise en œuvre doit être démontrée.

Classe	Catégories de sécurité	Acier de construction Re min	Certificat de contrôle produit selon EN 10204 (exigences minimales)
CL 1	Elevée	Tous	Type 3.1
CL 2	Moyenne		
CL 3	Faible	> 355 MPa	Type 2.2
		≤ 355 MPa	

Les métaux d'apports doivent être conformes aux exigences de l'EN ISO 544, et les exigences de traçabilité décrites dans le tableau ci-dessous sont applicables. L'annexe A de la norme NF EN 15085-4 définit des recommandations pour le choix des métaux d'apports, en fonction des métaux de base.

Classe	Catégories de sécurité	Certificat de contrôle produit
CL 1	Elevée	Composition chimique : Type 3.1 selon EN 10204 Caractéristiques mécaniques : Type 2.2 selon EN 10204
CL 2	Moyenne	
CL 3	Faible	

7.1.7 Qualifications des soudeurs et opérateurs en soudage.

Les soudeurs et opérateurs soudeurs sont qualifiés selon les normes EN ISO 9606-1 (acier), EN ISO 9606-2 (Aluminium), et EN ISO 14732 (opérateur soudage automatique ou mécanisé).

7.1.8 Qualifications des modes opératoires de soudage.

Les modes opératoires de soudage sont qualifiés conformément aux normes citées dans le tableau ci-dessous. Pour la norme EN ISO 15614-1, le niveau 2 est applicable. Pour les soudures d'angle une QMOS en angle est requise.

Catégories de contrainte	Catégories de sécurité		
	Elevée	Moyenne	Faible
Elevée	CP A EN ISO 15613 EN ISO 15614-1 (acier) EN ISO 15614-2 (aluminium)	CP B2 EN ISO 15613 EN ISO 15614-1 (acier) EN ISO 15614-2 (aluminium)	CP C2 EN ISO 15613 EN ISO 15614-1 (acier) EN ISO 15614-2 (aluminium)
	CP B1 EN ISO 15613 EN ISO 15614-1 (acier) EN ISO 15614-2 (aluminium)	CP C2 EN ISO 15613 EN ISO 15614-1 (acier) EN ISO 15614-2 (aluminium)	CP C3 EN ISO 15613 EN ISO 15614-1 (acier) EN ISO 15614-2 (aluminium)
Faible	CP C1 EN ISO 15613 EN ISO 15614-1 (acier) EN ISO 15614-2 (aluminium)	CP C3 EN ISO 15613 EN ISO 15614-1 (acier) EN ISO 15614-2 (aluminium)	CP D Non exigé

7.1.9 Etendue des contrôles non destructifs.

Les soudures font l'objet d'un contrôle visuel à 100%.

Les CND sont réalisés selon les classes de contrôle CT1 à CT4, qui sont fonction de la classe de performance des soudures. Les classes de performance des soudures et de contrôle sont reprises dans le tableau ci-dessous, qui reprend l'étendue des CND requis. Le tableau 1 de la norme NF EN 15085-5 précise l'étendue des essais. Pour la classe contrôle CT2, le premier composant produit est contrôlé à 100 %.

Catégories de contrainte	Catégories de sécurité		
	Elevée	Moyenne	Faible
Elevée	CP A → CT1 : PT/MT/ET 100% UT/RT 100%	CP B2 → CT2 : PT/MT/ET 10% UT/RT 10%	CP C2 → CT3 : Non exigé
Moyenne	CP B1 → CT2 : PT/MT/ET 10% UT/RT 10%	CP C2 → CT3 : Non exigé	CP C3 → CT4 : Non exigé
Faible	CP C1 → CT2 : PT/MT/ET 10% UT/RT 10%	CP C3 → CT4 : Non exigé	CP D → CT4 : Non exigé

Lorsque les CND volumiques requis ne sont pas possibles, des assemblages d'essai servant à démontrer la qualité des joints soudés sont requis conformément au paragraphe 4.2.5 de la norme NF EN 15085-4.

7.1.10 Méthode de contrôle et essais applicables & Critères d'acceptation associés.

Les procédures et les instructions écrites pour chacune des différentes méthodes CND sont requises. Elles doivent être validées par du personnel qualifié niveau 3 selon EN ISO 9712, dans la méthode applicable. Les CND sont à réaliser selon les normes citées dans le tableau ci-dessous.

Méthode	Norme applicable Cf. EN ISO 17635	Critère d'acceptation
VT	EN ISO 17637	Voir ci-dessous
PT	EN ISO 3452-1	EN ISO 23277 – 2X
MT	EN ISO 17638	EN ISO 23278 – 2X
ET	EN ISO 17643	Selon procédure de contrôle
RT (films argentique)	EN ISO 17636-1 – Classe B.	EN ISO 10675-2 – Niveau 1
RT numérique	EN ISO 17636-2 – Classe B.	EN ISO 10675-2 – Niveau 1
UT-PE	EN ISO 17640 – Niveau B	EN ISO 11666 – Niveau 2
UT-TOFD	EN ISO 10863 – Niveau C	EN ISO 15626 – Niveau 1
UT-PA	EN ISO 13588 – Niveau B	EN ISO 19285 – Niveau 2

Pour le contrôle visuel des soudures, les critères d'acceptation sont fonction de la classe de performance des soudures, et sont repris dans le tableau ci-dessous, pour ces normes :

- EN ISO 5817 : 2014 - Soudage - Assemblages en acier, nickel, titane et leurs alliages soudés par fusion (soudage par faisceau exclu) - Niveaux de qualité par rapport aux défauts (B / C / D) ;
- EN ISO 10042 :2018 - Soudage - Assemblages en aluminium et alliages d'aluminium soudés à l'arc - Niveaux de qualité par rapport aux défauts (B / C / D).

Les tableaux 4 à 6 de la norme NF EN 15085-3 complète et/ou précise l'application des normes listées ci-dessous.

Catégories de contrainte	Catégories de sécurité		
	Elevée	Moyenne	Faible
Elevée	CP A → B	CP B2 → B	CP C2 → C
Moyenne	CP B1 → B	CP C2 → C	CP C3 → C
Faible	CP C1 → C	CP C3 → C	CP D → D

Pour le cas des soudures en aciers, hors soudage par faisceau, les dispositions complémentaires ci-dessous applicables sont pour :

- **la classe de performance CP A**, aucune soudure d'angle ou pénétration partielle n'est autorisée, et le niveau de qualité B applicable est complété, tel que : les défauts de types 5011, 5012, 5013, 502, 504, 509, 511, 515 ne sont pas autorisés.
- **Les autres classes de performance**, les défauts multiples et les défauts de type 505 ne sont pas évalués.

7.1.11 Documentation de fabrication : enregistrement, traçabilité, rapportage, ...

Afin de démontrer le respect des exigences applicables, le fabricant conserve et tient à disposition a minima la documentation ci-dessous

- Liste de matériau utilisé avec les certificats de contrôle produit associé.
- QS, DMOS, QMOS.
- Rapport de contrôle visuel des soudures.
- Rapport de contrôle non destructif des soudures si réalisé.

8 Praticable

[L'arrêté ministériel du 25 juillet 2022](#) définit les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables, au sens de cet arrêté les praticables sont à considérer comme des ssatures destinées à supporter des personnes (OP), tel que décrit ci-dessous dans l'AM du 25/07/2022.

- **Article 4 - § 1.1. Catégorie OP1 :**
 - o Tribunes, scènes, plateformes, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est inférieure à 1,20 mètre, calage compris ;
 - o Passerelles d'une portée maximale de 3 mètres dont la hauteur de chute est inférieure à 1,20 mètre, calage compris.
- **Article 4 - § 1.2. Catégorie OP2 :**
 - o Tribunes, tours, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 3,50 mètres, calage compris ;
 - o Scènes et plateformes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 2 mètres, calage compris ;
 - o Passerelles d'une portée maximale de 3 mètres dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 3,50 mètres calage compris.
- **Article 4 - § 1.3. Catégorie OP3 :**
 - o Tribunes, tours, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 3,50 mètres calage compris ;
 - o Scènes et plateformes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 2 mètres, calage compris ;
 - o Passerelles d'une portée supérieure à 3 mètres, ou dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 3,50 mètres, calage compris.

La norme NF EN 17879 spécifie les exigences minimales nécessaires pour la conception, le calcul, la fabrication, le montage, l'exploitation, le démontage, l'inspection et la maintenance en toute sécurité des installations démontables notamment les planchers de scènes. Cette norme n'est pas d'application obligatoire. Les exigences liées au soudage issues de cette norme sont reprises ci-dessous.

EN 17879 §4.2.4.3 Catégorie de production (PC)

La classe de production doit être PC2, conformément à l'EN 1999-1-1:2023, à l'EN 1993-1-1:2022 ou à la Norme EN applicable aux structures soudées.

EN 17879 §8.1 - Fabrication et fournitures - Généralités

Pour la fabrication d'une structure événementielle, les parties applicables de la série EN 1090 doivent être suivies.

EN 17879 §8.3 - Fabrication et fournitures - Observation de la spécification de conception

La conformité de la fabrication aux spécifications de conception doit être assurée en ayant en place un système de contrôle de production en usine (CPU) adéquat.

Pour information, le guide pratique - Matériels et Ensembles Démontables, cf. article 27, publié par le SYNPASE, reprend les exigences la norme NF EN 17879 :

- § 1. Les documents de référence pour fabriquer les ensembles démontables sont les normes NF EN 1090-2+A1 (octobre 2011) relative aux exigences techniques pour l'exécution des structures en acier et NF EN 1090-3 (février 2009) relative aux exigences techniques pour l'exécution des structures en aluminium. Les niveaux d'exigences de fabrication s'y expriment en classes d'exécution, notées EXC.
- § 2. La fabrication des ensembles démontables définis à l'article 1, se conforme aux exigences de la classe d'exécution 2 (EXC2).
- § 3. En atténuation des exigences du paragraphe 2 ci-dessus, pour les podiums, scènes ou planchers surélevés dont la hauteur de chute est inférieure à 1,20 mètre, calage compris, seule la classe d'exécution 1 (EXC1) est requise.

Pour les praticables l'application des normes NF EN 1090 est recommandée. Les exigences liées aux soudage pour les normes NF EN 1090-2 & NF EN 1090-3 sont détaillées dans le chapitre dédié.

9 Construction métallique - Norme EN 1090

Le norme NF EN 1090-1 est harmonisée dans la cadre du Règlement européen des Produits de la Construction n° 305/2011. La norme NF EN 1090-1 précise : les modalités retenues pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité issues de RPC n°305/2011, les modalités de marquage CE, et les modalités d'évaluation de la conformité.

Les parties 2 & 3 de la norme définissent les exigences de qualité et de contrôle des soudures pour les structures métalliques, y compris les équipements de levage, telles que :

1. Spécifications des procédés de soudage
2. Qualification du personnel de soudage
3. Contrôle et essais des soudures

Le marquage CE des produits de construction, ex : élément de structure, est une obligation réglementaire en application du règlement européen des produits n° 305/2011.

La FAQ publiée par la commission européenne clarifie les produits soumis à ce marquage en application de la norme EN 1090-1 (voir lien ci-dessous, question 31), voir également [Règlementation Européenne des Produits de Construction \(rpcnet.fr\)](#), (question 89, lien ci-dessous). Le guide technique CEN/TR 17052 reprend les clarifications de la commission européenne, et précise le domaine d'application pour les produits couverts par la norme EN 1090-1.

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr/frequently-asked-questions_fr

[Règlementation Européenne des Produits de Construction \(rpcnet.fr\)](#)

En premier lieu, les produits sont couverts par la norme EN 1090-1, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

CEN/TR 17052 - Condition 2 : le produit est un produit de construction structurel au sens du règlement sur les produits de construction (UE) 305/2011, ce qui signifie :

- **2a** : le produit est destiné à être incorporé de manière permanente dans des ouvrages de construction (bâtiments ou ouvrages de génie civil / Voir en page suivante).
- **2b** : le produit a une fonction structurelle, c'est-à-dire que sa défaillance affectera la résistance mécanique et stabilité, cf. exigence essentielle en annexe I du règlement UE 305/2011 (voir en page suivante).

CEN/TR 17052 - Condition 3 : le produit n'est pas couvert par une spécification de produit européenne dédiée (une autre norme harmonisée, un guide d'agrément technique européen (ETAG) ou un agrément technique (ETA)).

De façon générale, les éléments structuraux en acier destinés à des ouvrages de bâtiment ne sont pas couverts par une autre norme harmonisée ou une ETA (voir tableau 1 & 2 du guide technique CEN/TR 17052).

Le marquage CE est apposé sur le/les produits de construction, ex : élément de structure. Il n'est pas apposé sur l'ouvrage de construction. Pour pouvoir apposer le marquage CE sur un produit de construction celui-ci doit être conçu et fabriqué selon les normes EN 1090-2 (acier), ou EN 1090-3 (aluminium).

L'apposition du marquage CE n'est pas obligatoirement réalisé physiquement sur chacun des éléments structuraux. Celui-ci peut être réalisé uniquement sur les documents d'accompagnement (Déclaration de performance selon EN 1090-1).

Les arrêtés ministériels (extraits disponibles dans la présente note) relatifs aux produits de la construction, cf. AM du 06/06/2011, et ouvrages de génie civil cf. AM du 07/10/2021 requièrent le marquage CE pour les éléments métalliques structuraux selon les normes harmonisées.

En complément, la norme française NF DTU 32.1 P1-1 : 2020 applicable aux éléments structuraux destinés à des ouvrages de bâtiment, et le fascicule 66 applicable aux ouvrages de génie civil à ossature en acier, requièrent également l'application des normes EN 1090-2 & EN 1090-3, pour la conception et la fabrication des équipements.

Note relative aux dérogations au marquage CE prévues dans le RPC 305/2011 (voir extrait ci-dessous)

Pour les produits fabriqués en usine de manière industrielle individuellement ou sur mesure, avec un procédé autre que la production en série, un fabricant **peut** ne pas établir de déclaration de performance si d'autres réglementations nationales ou européennes existent.

Les éléments structuraux métalliques (ex : poutres, poteaux, ossature en acier ou aluminium ...) sont habituellement préfabriqués et assemblés (soudage ou boulonnage) en usine selon des procédés industriels. La réglementation française prévoit dans les arrêtés ministériels du 06/06/2011, et du 07/10/2021, relatifs aux produits de la construction, et aux ouvrages de génie civil, l'application du marquage CE.

La notion de production en série est définie dans le document d'orientation *GUIDANCE PAPER M ed. 04/05/2005* (extraits disponibles dans la présente note). Un type de produit fabriqué en **série** peut avoir des caractéristiques différentes, notamment les dimensions ou la résistance mécanique cf. §4.9.2 et note 17. La note 21 précise également que les produits dont seules les dimensions varient, et qui sont fabriqués avec les mêmes machines, les mêmes composants (matériaux) et les mêmes processus de fabrication, sont considérés comme des **produits de série** avec propriétés variables.

Pour les produits destinés à être mis sur le marché en France, les dérogations prévues à l'article 5 ne peuvent donc pas être appliqués pour les éléments structuraux métalliques qui sont fabriqués en usine avec des procédés usuels (coupage thermique, cisailage, perçage, soudage, ...), et ceux quelles que soient leurs dimensions ou résistance. Cela concerne notamment :

- Des poutres ou poteaux revêtus ou non (peinture, galvanisation) et pouvant comporter par exemple des perçages, des éléments assemblés par soudage et / ou boulonnage ;
- Tous ou parties des ouvrages d'art (pont, passerelle, ...).

9.1 NF EN 1090-2 : Exigences techniques pour l'exécution des structures en acier

La norme NF EN 1090-2 spécifie des exigences pour l'exécution des charpentes en acier considérées en tant que structures ou éléments de structure calculés selon la partie appropriée de l'EN 1993, et fabriqués à partir de :

- produits en acier de construction, laminés à chaud jusqu'à la nuance S700 incluse ;
- éléments et plaques formés à froid jusqu'à la nuance S700 incluse ;
- produits en acier inoxydable, austénitique, austéno-ferritique et ferritique, finis à chaud ou formés à froid ;
- profils creux de construction finis à chaud ou formés à froid, comprenant les produits normalisés, ceux laminés à la demande et ceux fabriqués par soudage.

Les principales exigences applicables au soudage à l'arc électrique pour les procédés de soudage : 141 (TIG), 12 (Arc sous flux), 111 (Electrode enrobée), 131 (MIG), 135 (MAG) sont reprises dans le présent paragraphe. Pour les autres procédés de soudage (ex : soudage par résistance, laser) des exigences spécifiques sont applicables.

9.1.1 Classe d'exécution

Quatre classes d'exécution 1 à 4 sont applicables et désignées EXC1 à EXC4, pour lesquelles la rigueur des exigences augmente de EXC1 à EXC3, EXC4 complétant les exigences de la classe EXC3 par des exigences supplémentaires spécifiques au projet. Les exigences associées aux différentes classes d'exécution sont synthétisées en annexe A.3 de la norme EN 1090-2. Les principales exigences liées au soudage sont détaillées dans les paragraphes suivants. D'autres exigences relatives aux thèmes listés ci-dessous sont également spécifiées dans la norme EN 1090-2.

- Coupage & perçage,
- Formage,
- Boulonnerie & assemblage,
- Exigence qualité & Coordination en soudage,
- Stockage & Traçabilité des métaux d'apport,
- Peinture & galvanisation.

Les critères de sélection de la classe d'exécution sont détaillées dans l'Annexe C de l'EN 1993-1-1:2005/A1:2014, et reprises ci-dessous.

Tableau C.1 — Choix de la classe d'exécution (EXC)

Classe de fiabilité (RC) ou Classe de conséquences (CC)	Type de chargement	
	Statique, quasi-statique ou sismique DCL ^a	Fatigue ^b ou sismique DCM ou DCH ^a
RC3 ou CC3	EXC3 ^c	EXC3 ^c
RC2 ou CC2	EXC2	EXC3
RC1 ou CC1	EXC1	EXC2
^a Les classes de ductilité sismique sont définies dans l'EN 1998-1 : Faible ductilité = DCL ; Ductilité moyenne = DCM ; Haute ductilité = DCH.		
^b Voir EN 1993-1-9.		
^c La classe d'exécution EXC4 peut être spécifiée pour les structures dont la rupture entraînerait des conséquences extrêmes.		

9.1.2 Matériaux de base et d'apports requis/autorisés et obligations de traçabilité associées

Le paragraphe 5 de la norme EN 1090 définit les matériaux utilisables pour la fabrication des éléments de structure. Les tableaux ci-dessous extrait de la norme sont applicables aux aciers non alliés. Pour les classes d'exécution EXC3 et EXC4, la traçabilité des produits constitutifs doit être assurée à toutes les étapes, depuis l'approvisionnement jusqu'à la réception après incorporation dans l'ouvrage. Cette traçabilité peut être basée sur des enregistrements concernant des lots de produit destinés à un même processus de fabrication, à moins qu'une traçabilité individuelle de chaque composant ne soit requise.

Tableau 2 — Normes de produit pour les aciers de construction au carbone

Produits	Conditions techniques de livraison	Dimensions	Tolérances
Profilés I et H	EN 10025-1 et EN 10025-2 EN 10025-3 EN 10025-4 EN 10025-5 EN 10025-6 selon le cas	EN 10365	EN 10034
Profilés en I à ailes inclinées laminés à chaud		EN 10365	EN 10024
Profilés en U		EN 10365	EN 10279
Cornières à ailes égales et inégales		EN 10056-1	EN 10056-2
Fers T		EN 10055	EN 10055
Tôles, plats, larges plats		 Non applicable 	EN 10029 EN 10051
Barres et fils-machine		EN 10017, EN 10058, EN 10059, EN 10060, EN 10061	EN 10017, EN 10058, EN 10059, EN 10060, EN 10061
Profils creux finis à chaud	EN 10210-1  EN 10210-3 selon le cas 	EN 10210-2	EN 10210-2
Profils creux formés à froid	EN 10219-1  EN 10219-3 selon le cas	EN 10219-2	EN 10219-2

Tableau 3 — Normes de produit pour tôles et bandes aptes au formage à froid

Produits	Conditions techniques de livraison	Tolérances
Aciers de construction non alliés	EN 10025-2	EN 10051
Aciers de construction soudables à grains fins	EN 10025-3, EN 10025-4	EN 10051
Aciers à haute limite d'élasticité pour formage à froid	EN Série EN 10149, EN 10268	EN 10029, EN 10048 EN 10051, EN 10131 EN 10140
Aciers laminés à froid	ISO 4997	EN 10131
Aciers revêtus en continu par immersion à chaud	EN 10346	EN 10143
Produits plats en acier revêtus en continu de matières organiques	EN 10169	EN 10169
Feuillards	EN 10139	EN 10048 EN 10140

Pour les classes d'exécution EXC2 à EXC4, le fabricant doit mettre au point et appliquer des procédures de stockage, de manipulation, d'identification et d'utilisation des produits consommables de soudage qui évitent la reprise d'humidité, l'oxydation, l'endommagement. Les procédures doivent être en accord avec les recommandations du fournisseur, cf. EN 1090-2 §7 + EN ISO 3834-2/3 §11.

Tableau 5 — Normes de produit relatives aux produits consommables pour le soudage

Produits consommables pour le soudage	Normes de produit
Gaz de protection pour le soudage et le coupage à l'arc	EN ISO 14175
Fils-électrodes et dépôts pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse des aciers non alliés et à grains fins	EN ISO 14341
Fils-électrodes pleins, fils-électrodes fourrés et couples fils-flux pour le soudage à l'arc sous flux des aciers non alliés et à grains	EN ISO 14171
Électrodes enrobées pour le soudage manuel à l'arc des aciers à haute résistance	EN ISO 18275
Fils électrodes fourrés pour soudage à l'arc avec ou sans gaz de protection des aciers non alliés et des aciers à grains fins	EN ISO 17632
Flux pour le soudage à l'arc sous flux	EN ISO 14174
Electrodes enrobées pour le soudage manuel à l'arc des aciers inoxydables et des aciers résistant aux températures élevées	EN ISO 3581
Baguettes, fils et dépôts pour le soudage TIG des aciers non alliés et des aciers à grains fins	EN ISO 636
Électrodes enrobées pour le soudage manuel à l'arc des aciers non alliés et des aciers à grains fins	EN ISO 2560
Fils-électrodes, fils d'apport et baguettes de soudage, pour le soudage à l'arc des aciers inoxydables et des aciers résistant aux températures élevées	EN ISO 14343
Fils-électrodes, fils, baguettes et dépôts pour le soudage à l'arc sous flux gazeux des aciers à haute résistance	EN ISO 16834
Fils-électrodes pleins, fils-électrodes fourrés et couples électrodes-flux pour le soudage à l'arc sous flux des aciers à haute résistance	EN ISO 26304
Fils-électrodes fourrés pour le soudage à l'arc avec ou sans protection gazeuse des aciers inoxydables et des aciers résistant aux températures élevées	EN ISO 17633
Fils fourrés pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse des aciers à haute résistance	EN ISO 18276

Afin de garantir la traçabilité des produits constitutifs, ceux-ci sont accompagnés de certificat de contrôle produit tel que décrit dans le tableau 1, ci-dessous. Pour les éléments de structuraux pour lesquelles le marquage CE selon le RPC 305/2011 est applicable, les certificats de contrôle produit sont accompagnés de leur déclaration de performance tel que requis par le règlement européen des produits de la construction n°305/2011.

Tableau 1 — Documents de contrôle pour les produits métalliques

Produit constitutif	Documents de contrôle
Aciers de construction (Tableaux 2 et 3) $\{A_1\} \equiv \{A_1\}$ acier de construction de nuance $\leq S275$ acier de construction de nuance $> S275$	2.2 a, b 3.1 b
Aciers inoxydables (Tableau 4) limite d'élasticité à 0,2% min ≤ 240 MPa limite d'élasticité à 0,2% min > 240 MPa	2.2 3.1
Aciers moulés	3.1 c
Produits consommables pour le soudage (Tableau 5)	2.2
Boulonnerie de construction selon $\{A_1\}$ la série $\{A_1\}$ EN 14399 Boulonnerie de construction selon $\{A_1\}$ la série $\{A_1\}$ EN 15048	3.1 d, e 2.1
Vis ^f , écrous ^f , et rondelles ^f	2.1
Rivets à chaud	2.1
Vis autotaraudeuses et autoperceuses et rivets aveugles	2.1
Goujons pour soudage à l'arc	3.1
Joints de dilatation pour ponts	3.1
Câbles à haute résistance	3.1
Appareils d'appui structuraux	3.1

9.1.3 Exigence Qualité & Dispositions constructives applicables aux soudures

Le soudage doit être réalisé conformément aux exigences de la série de norme EN ISO 3834, tel que détaillé ci-dessous. Les dispositions des normes EN ISO 3834 complètent les exigences de la norme EN 1090-2.

- EXC1 : EN ISO 3834-4 « Exigences de qualité élémentaire » ;
- EXC2 : EN ISO 3834-3 « Exigences de qualité normale » ;
- EXC3 et EXC4 : EN ISO 3834-2 « Exigences de qualité complète ».

Le paragraphe §7.5 de la norme EN 1090-2 définit les exigences et recommandations applicables à la préparation et à l'exécution du soudage, concernant :

- 7.5.1 Préparation des joints ;
- 7.5.2 Stockage et manutention des produits consommables pour le soudage ;
- 7.5.3 Protection contre les intempéries ;
- 7.5.4 Assemblage en vue du soudage ;
- 7.5.5 Préchauffage application des normes EN ISO 13916, EN 1011-2 et/ou EN 1011-3 pour la réalisation ;
- 7.5.6 Fixations provisoires ;
- 7.5.7 Soudures de pointage ;
- 7.5.8 Soudures d'angle ;
- 7.5.9 Soudures bout à bout ;
- 7.5.10 Soudures sur aciers à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique (acier « corten ») ;
- 7.5.11 Piquages ;
- 7.5.12 Soudage des goujons ;
- 7.5.13 Soudures en entaille et soudures bouchon ;

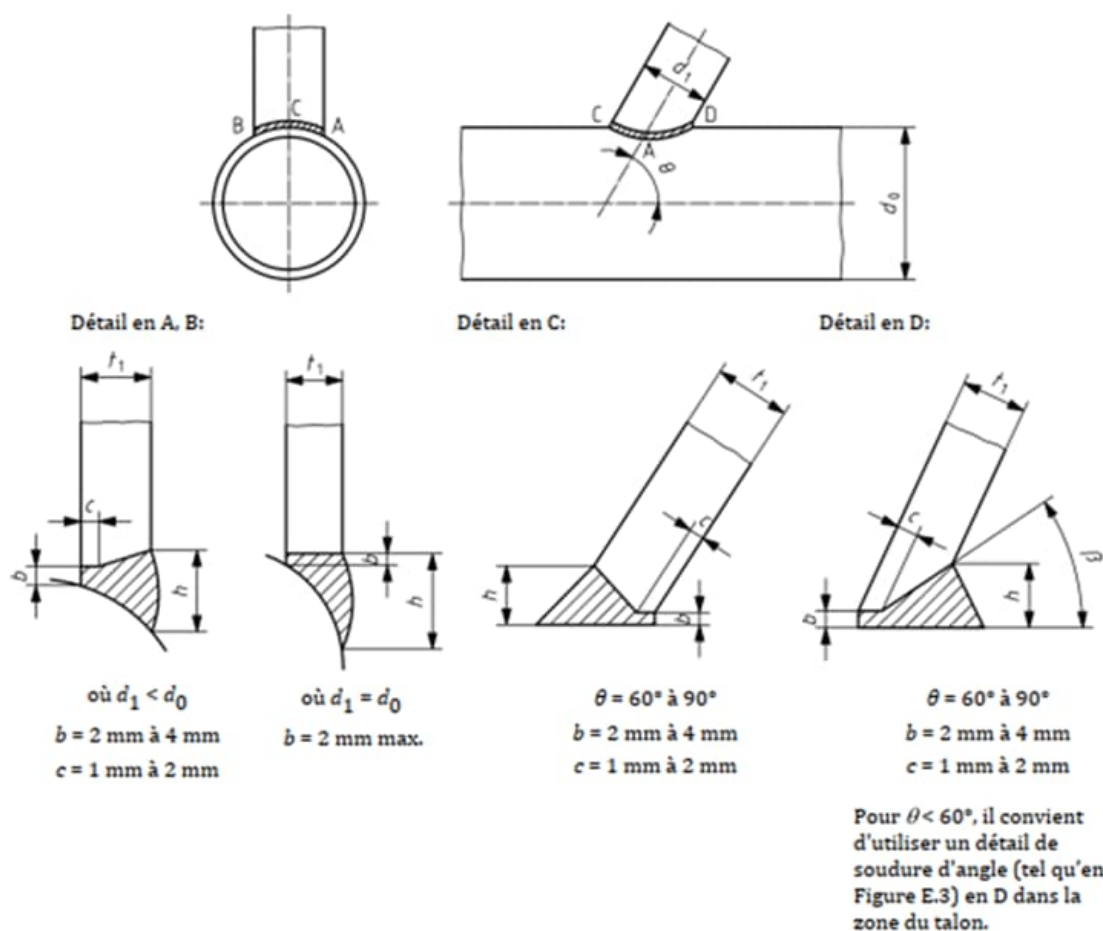
- 7.5.14 Autres types de soudures ;
- 7.5.15 Traitement thermique après soudage ;
- 7.5.16 Exécution du soudage ;
- 7.5.17 Soudage des tabliers de ponts orthotropes.

Les normes EN ISO 9692-1 et EN ISO 9692-2 donnent un certain nombre de détails de préparations recommandées pour les joints soudés.

Le tableau ci-dessous issu de l'annexe A.3 reprend les dispositions applicables à la préparation, au pointage, et la réalisation des soudures.

Paragraphe	EXC1	EXC2	EXC3 – EXC4
7.5.1.1 Généralités	Sans Exigence	Peintures primaires appliquées en usine non autorisées à moins de procéder à un essai de qualification	
7.5.6 Fixations provisoires	Sans Exigence	Sans Exigence	Des restrictions à l'utilisation peuvent être spécifiées
7.5.7 Soudures de pointage	Sans Exigence	Mode opératoire de soudage qualifié	
7.5.9.1 Généralités	Sans Exigence	Appendices pour soudures transversales à pleine pénétration (si spécifié)	Appendices pour soudures transversales à pleine pénétration
		Appendices pour soudures longitudinales bout à bout à pleine pénétration ou pour soudures bout à bout à pénétration partielle (si spécifié)	
7.5.9.2 Soudures exécutées d'un seul côté	Sans Exigence	Sans Exigence	Support envers permanent continu

Pour les soudures sur profils creux soudés d'un seul côté, les préparations de joints appropriées données dans les EN ISO 9692-1 et EN ISO 9692-2 doivent être utilisées, selon le cas. L'Annexe E illustre l'application donnée dans les EN ISO 9692-1 et EN ISO 9692-2 aux joints entre barres en profils creux (voir exemple ci-dessous).



9.1.4 Qualifications des soudeurs et opérateurs en soudage

Les soudeurs et opérateurs soudeurs sont qualifiés tel que décrit dans le tableau ci-dessous.

Paragraphe	EXC1	EXC2	EXC3	EXC4
7.4.2.1 Soudeurs et opérateurs soudeurs	EN ISO 14732 EN ISO 9606-1	EN ISO 14732 EN ISO 9606-1	EN ISO 14732 EN ISO 9606-1	EN ISO 14732 EN ISO 9606-1

9.1.5 Descriptif de mode opératoire de soudage

Pour les procédés de soudage l'arc (ex : 111, 141, 131, 135, 121), des Descriptifs de Mode Opératoire de Soudage selon EN ISO 15609 sont requis. Les tolérances pour les préparations des joints et leur concordance doivent être précisées dans les DMOS.

9.1.6 Qualifications des modes opératoires de soudage

Pour les classes d'exécution EXC2 à EXC4, les modes opératoires de soudage sont qualifiés en application du tableau 12. Pour les nuances d'acier $\geq$ S460, un essai de traction complémentaire sur un assemblage en croix est requis en complément des essais requis par la norme selon EN ISO 15614-1. L'essai de traction en croix doit être effectué conformément à l'EN ISO 9018.

Les exigences complémentaires définies au paragraphe 7.4.1.2 de la norme EN 1090-2 sont applicables pour : les procédés à forte pénétration, le soudage sur peintures primaires.

Tableau 12 — Méthodes de qualification des modes opératoires de soudage pour les procédés 111, 114, 12, 13 et 14

Méthode de qualification		EXC 2	EXC 3 EXC 4
Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage	EN ISO 15614-1 ^a EN ISO 17660-1 ^b [A1] <i>texte supprimé</i> [A1]	X	X
Qualification sur la base d'un assemblage soudé de pré-production	EN ISO 15613 EN ISO 17660-1 ^b [A1] <i>texte supprimé</i> [A1]	X	X
Qualification par référence à un mode opératoire de soudage standard	EN ISO 15612	X	X ^c
Qualification sur la base de l'expérience de soudage	EN ISO 15611	X	—
Produits consommables pour le soudage soumis à essais	EN ISO 15610		
X Autorisé — Non autorisé			
^a La qualification de mode opératoire de soudage selon l'EN ISO 15614-1:2017 doit être réalisée selon le Niveau 2 ; ^b Ne doit être utilisé que pour les joints entre acier d'armatures et autres éléments en acier ; ^c Si autorisé par le cahier des charges d'exécution.			

9.1.7 Etendue des contrôles non destructifs

L'étendue des contrôles non destructifs après soudage est définie au §12.4.2.3, et détaillé dans le tableau 19 (dans la version française de la norme). Le tableau ci-dessous reprend les exigences du tableau 19, avec les méthodes de contrôle pertinente en fonction des types de soudures.

Pour les DMOS associés à une nouvelle QMOS ou une QMOS nouvellement utilisée, les 5 premiers assemblages ou 900 mm nouvellement soudées, font l'objet d'un contrôle non destructif selon ces dispositions :

- Assemblage bout à bout à pleine pénétration ou pénétration partielle → UT / RT ;
- Assemblage en T ou en croix à pleine pénétration ou à pénétration partielle → UT / RT ;
- Soudure d'angle → PT / MT ;
- Application du niveau B de la norme EN ISO 5817.

Pour les soudures à pénétration partielle, dans le cas où, les contrôles RT / UT ne permettent pas d'obtenir des résultats significatifs, ceux-ci peuvent être remplacés par des contrôles PT / MT.

Un délai minimum après soudage est applicable pour la réalisation des CND. Tel que défini au tableau 23 de la norme EN 1090-2, ce délai est fonction de la dimension des soudures, des matériaux, et de l'apport de chaleur.

Type de soudure	EXC1	EXC2	EXC3 / EXC4
Soudures transversales à pleine pénétration et soudures à pénétration partielle dans les assemblages en bout. – acier < S420 – acier ≥ S420	100% VT 0% 10% UT / RT	100% VT 10% UT / RT	100% VT 20% UT / RT
Soudures transversales à pleine pénétration et soudures à pénétration partielle : – dans les assemblages en croix – dans les assemblages en T	100% VT	100%VT 10% UT / RT 5% UT / RT	100%VT 20% UT / RT 10% UT / RT
Soudures d'angle transversales : – avec a > 12 mm ou t > 30 mm – avec a ≤ 12 mm et t ≤ 30 mm	100% VT	100%VT 5% PT / MT 0%	100% VT 10% PT / MT 5% PT / MT
Soudures longitudinales à pleine pénétration entre l'âme et la semelle supérieure des poutres de ponts roulants	100% VT	100%VT 10% UT / RT	100% VT 20% UT / RT
Autres soudures longitudinales, soudures de raidisseurs et soudures spécifiées comme étant en compression dans le cahier des charges d'exécution	100% VT	100% VT	100% VT 5% UT / RT

9.1.8 Méthode de contrôle et essais applicables & Critères d'acceptation associés.

Les exigences de qualité des soudures sont fonction de la classe d'exécution, du type de sollicitation (fatigue), et du type d'ouvrage (pont orthotrope). Le niveau de qualité requis selon la norme EN ISO 5817 : 2014 est spécifié au §7.6.

Pour le contrôle visuel, le tableau ci-dessous reprend les exigences applicables en fonction des classes d'exécution.

Paragraphe	EXC1	EXC2	EXC3	EXC4
7.6.1 Exigences de base	EN ISO 5817 niv. D	EN ISO 5817 niv. C, sauf niv.D pour : • Débordement (506), • Amorçage accidentel (601), • Retassure ouverte de cratère (2025).	EN ISO 5817 niv. B	EN ISO 5817 niv. B + Compléments selon cahier des charges
	Défaut de raccordement » (505) & Micro manque de fusion (401) n'ont pas pris en compte			
7.6.2 Exigences relatives à la fatigue	Non applicable	EN ISO 5817 niv. B	EN ISO 5817 niv. B	EN ISO 5817 niv. B
		+ Selon cahier des charges application des exigences d'exécution indiquées dans les Tableaux 8.1 à 8.8 de l'EN 1993-1-9:2005 et/ou de l'EN 1993-2:2006 - Annexe C.		

Pour les CND, les exigences de qualité issues de la norme EN ISO 5817 sont déclinées dans le tableau ci-dessous en application de la norme EN ISO 17635. Ce tableau reprend les exigences de base en fonction des classes d'exécution. Les contrôles non destructifs, à l'exception de l'examen visuel, sont réalisés par des intervenants certifiés conformément à la norme EN ISO 9712.

Méthode	Méthode + Critère d'acceptation		
	EXC1	EXC2	EXC3 – EXC4
PT	EN ISO 3452-1 + EN ISO 23277 – 3X	EN ISO 3452-1 + EN ISO 23277 – 2X	
MT	EN ISO 17638 + EN ISO 23278 – 3X	EN ISO 17638 + EN ISO 23278 – 2X	
RT (films argentique)	EN ISO 17636-1 – Cl. A + EN ISO 10675-2 – Niv. 3	EN ISO 17636-1 – Cl. B + EN ISO 10675-2 – Niv. 2	EN ISO 17636-1 – Cl. B + EN ISO 10675-2 – Niv. 1
RT numérique	EN ISO 17636-2 – Cl. A + EN ISO 10675-2 – Niv. 3	EN ISO 17636-2 – Cl. B + EN ISO 10675-2 – Niv. 2	EN ISO 17636-2 – Cl. B + EN ISO 10675-2 – Niv. 1
UT-PE	EN ISO 17640 – Niv. A + EN ISO 11666 – Niv. 3	EN ISO 17640 – Niv. A + EN ISO 11666 – Niv. 3	EN ISO 17640 – Niv. B + EN ISO 11666 – Niv. 2
UT-TOFD	EN ISO 10863 – Niv. A + EN ISO 15626 – Niv. 3	EN ISO 10863 – Niv. B + EN ISO 15626 – Niv. 2	EN ISO 10863 – Niv. C + EN ISO 15626 – Niv. 1
UT-PA	EN ISO 13588 – Niv. A + EN ISO 19285 – Niv. 3	EN ISO 13588 – Niv. A + EN ISO 19285 – Niv. 3	EN ISO 13588 – Niv. B + EN ISO 19285 – Niv. 2

9.1.9 Documentation de fabrication : enregistrement, traçabilité, rapportage.

Pour les classes d'exécution EXC2 à EXC4, en application du paragraphe 4.2 de la norme EN 1090-2, le fabricant doit documenter les éléments ci-dessous :

- L'organigramme et le personnel d'encadrement responsable de chaque aspect de l'exécution ;*
- Les procédures, méthodes et instructions de travail devant être appliquées ;*
- Un plan de contrôle et d'essais spécifique aux travaux de charpente ;*
- Une procédure de traitement des changements et modifications ;*
- Une procédure de traitement des non-conformités ;*
- Si spécifié, " les points d'arrêt ou exigences concernant les contrôles ou essais par tierce partie, et toutes les exigences d'accès correspondantes.*

Dans le cadre de produit mis sur le marché en application du RPC n°305/2011, les dispositions de la norme EN 1090-1 (§6.3.1) sont applicables, et système de management de la qualité (= Contrôle de Production en Usine) du fabricant doit comporter des procédures écrites, des contrôles et essais réguliers.

Les résultats des contrôles, des essais ou des évaluations déclarés dans le système de CPU du fabricant doivent être enregistrés. L'action à entreprendre lorsque les valeurs ou les critères de contrôle ne sont pas satisfaisants doit être enregistrée et conservée pendant la période spécifiée dans les procédures du CPU du fabricant.

9.2 NF EN 1090-3 : Exigences techniques pour l'exécution des structures en aluminium

La norme NF EN 1090-3 spécifie des exigences pour l'exécution des structures en aluminium, et fabriquées à partir de :

- a) Plaques, bandes et tôles épaisses laminées ;
- b) Produits filés ;
- c) Barres et tubes étirés à froid ;
- d) Pièces forgées ;
- e) Pièces moulées.

Les principales exigences applicables au soudage à l'arc électrique pour les procédés de soudage : 141 (TIG), 12 (Arc sous flux), 111 (Electrode enrobée), 131 (MIG), 135 (MAG) sont reprises dans le présent paragraphe. Pour les autres procédés de soudage (ex : soudage par résistance, laser) des exigences spécifiques sont applicables.

9.2.1 Classe d'exécution

Quatre classes d'exécution 1 à 4 sont applicables et désignées EXC1 à EXC4, pour lesquelles la rigueur des exigences augmente de EXC1 à EXC3, EXC4 complétant les exigences de la classe EXC3 par des exigences supplémentaires spécifiques au projet. Les exigences associées aux différentes classes d'exécution sont synthétisées en annexe A.3 de la norme EN 1090-3. Les principales exigences liées au soudage sont détaillées dans les paragraphes suivants. D'autres exigences relatives aux thèmes listés ci-dessous sont également spécifiées dans la norme EN 1090-3.

- Coupage & perçage,
- Formage,
- Boulonnerie & assemblage,
- Exigence qualité & Coordination en soudage,
- Stockage & Traçabilité des métaux d'apport,
- Peinture & galvanisation.

Les critères de sélection de la classe d'exécution sont détaillées dans l'Annexe A de l'EN 1999-1-1, et reprises ci-dessous.

Tableau A.1 — Recommandations pour la sélection de la classe d'exécution

Classe de conséquences	Charges essentiellement statiques		Charges de fatigue significatives
	Contraintes de traction élevées ^{d)}	Contraintes de traction faibles	
CC3 : élevée ^{a)}	3	2	4
CC2 : moyenne ^{b)}	2	1	3
CC1 : faible ^{c)}	1	1	2
<i>a) Élevée implique que les conséquences de pertes de vies humaines, de pertes financières pour la société ou de la pollution environnementale sont très élevées.</i> <i>b) Moyenne implique que les conséquences de pertes de vies humaines, de pertes financières pour la société ou de la pollution environnementale sont considérables.</i> <i>c) Faible implique que les conséquences de pertes de vies humaines, de pertes financières pour la société ou de la pollution environnementale sont faibles par rapport aux deux autres classes.</i> <i>d) Les contraintes de traction élevées peuvent être supposées si la qualité d'utilisation dépasse 70 % de la résistance de calcul.</i>			

9.2.2 Matériaux de base et d'apports requis/autorisés et obligations de traçabilité associées

Le paragraphe 5 de la norme EN 1090 définit les matériaux utilisables pour la fabrication des éléments de structure. Les nuances utilisables sont listées dans les tableaux 2, 3, et 4. Le tableau ci-dessous extrait de la norme EN 1090-3 spécifie les normes d'approvisionnement applicables. Pour les classes d'exécution EXC3 et EXC4, la traçabilité des produits constitutifs doit être assurée à toutes les étapes, depuis l'approvisionnement jusqu'à la réception après incorporation dans l'ouvrage. Cette traçabilité peut être basée sur des enregistrements concernant des lots de produit destinés à un même processus de fabrication, à moins qu'une traçabilité individuelle de chaque composant ne soit requise.

Tableau 5 — Normes relatives aux produits en aluminium

Produit	Dispositions générales/ Évaluation et méthodes d'essai	Tolérances
Barres, tubes et profilés extrudés	EN 755-1	EN 755-3 Barres rondes EN 755-4 Barres carrées EN 755-5 Barres rectangulaires EN 755-6 Barres hexagonales EN 755-7 Tubes filés sur aiguille EN 755-8 Tubes filés à pont EN 755-9 Profilés
Profilés de précision filés	EN 12020-1	EN 12020-2
Barres et tubes étirés à froid	EN 754-1	EN 754-3 Barres rondes EN 754-4 Barres carrées EN 754-5 Barres rectangulaires EN 754-6 Barres hexagonales EN 754-7 Tubes filés sur aiguille EN 754-8 Tubes filés à pont
Pièces forgées	EN 586-1	EN 586-3
Tôles, bandes et tôles épaisses	EN 485-1	EN 485-3 Produits laminés à chaud EN 485-4 Produits laminés à froid
Pièces moulées	EN 1559-1, EN 1559-4,	EN ISO 8062-1 EN ISO 8062-3 CEN ISO/TS 8062-2
Fils	EN 1301-1	EN 1301-3

Les produits consommables pour le soudage doivent satisfaire aux exigences de l'EN ISO 18273.

Le fabricant doit mettre au point et appliquer des procédures de stockage, de manipulation, d'identification et d'utilisation des produits consommables de soudage qui évitent la reprise d'humidité, l'oxydation, l'endommagement. Les procédures doivent être en accord avec les recommandations du fournisseur, cf. EN 1090-3 §7 + EN ISO 3834-2/3 §11.

Afin de garantir la traçabilité des produits constitutifs, ceux-ci sont accompagnés de certificat de contrôle produit tel que décrit dans le tableau 1, ci-dessous. Pour les éléments de structuraux pour lesquelles le marquage CE selon le RPC 305/2011 est applicable, les certificats de contrôle produit sont accompagnés de leur déclaration de performance tel que requis par le règlement européen des produits de la construction n°305/2011.

Tableau 1 — Document de contrôle pour les produits métalliques

Produits constitutifs	Types de document de contrôle
Aluminium structural (plaques, profilés, pièces forgées, pièces moulées ^{d)}	
EXC1	2.2
EXC2, EXC3, EXC4	3.1
Consommables de soudage	
EXC1	2.2
EXC2, EXC3, EXC4	3.1
Boulons de construction aptes à la précontrainte conformes à l'EN 14399	3.1 ^a
Boulon de construction conforme au Tableau 6	2.1 ^c
Boulons ^b , écrous ^b , ou rondelles ^b	2.1 ^c
Vis autotaraudeuses et autoperceuses et rivets aveugles	2.1 ^c
Goujons pour le soudage à l'arc conformément à l'Annexe N	2.1 ^c

9.2.3 Exigence Qualité & Dispositions constructives applicables aux soudures

Le soudage doit être réalisé conformément aux exigences de la série de norme EN ISO 3834, tel que détaillé ci-dessous. Les dispositions des normes EN ISO 3834 complètent les exigences de la norme EN 1090-3.

- EXC1 : EN ISO 3834-4 « Exigences de qualité élémentaire » ;
- EXC2 : EN ISO 3834-3 « Exigences de qualité normale » ;
- EXC3 et EXC4 : EN ISO 3834-2 « Exigences de qualité complète ».

Le paragraphe §7.5 de la norme EN 1090-3 définit les exigences et recommandations applicables à la préparation et à l'exécution du soudage, concernant les thèmes listés ci-dessous. Les recommandations des normes EN 1011-1 et EN 1011-4 sont applicables.

- 7.5.2 Préparation des joints ;
- 7.5.3 Protection contre les intempéries ;
- 7.5.4 Assemblage en vue du soudage ;
- 7.5.5 Fixations provisoires ;
- 7.5.6 Soudures de pointage ;
- 7.5.7 Préchauffage et température entre passes ;
- 7.5.8 Soudures bout à bout ;
- 7.5.9 Soudures en entaille et en bouchon ;
- 7.5.10 Soudures d'angle ;
- 7.5.11 Soudures exécutées d'un seul côté ;
- 7.5.12 Soudage par friction-malaxage ;
- 7.5.13 Autres soudures ;

Le tableau ci-dessous issu de l'annexe A.3 reprend les dispositions applicables à la préparation, au pointage, et la réalisation des soudures.

Paragraphe	EXC1	EXC2	EXC3 – EXC4
7.4.1 QMOS	Sauf spécification particulière, les pièces moulées ne doivent pas être soudées.		
7.5.6 Soudures de pointage	Sans Exigence	Sans Exigence	Conditions de réalisation des soudures de pointage spécifiée dans le DMOS
7.5.8 Soudures bout à bout	Sans Exigence	Appendices de début et de fin de cordon pour obtenir une gorge de pleine épaisseur, si spécifié.	Appendices de début et de fin de cordon pour obtenir une gorge de pleine épaisseur.

9.2.4 Qualifications des soudeurs et opérateurs en soudage

Les soudeurs et opérateurs soudeurs sont qualifiés tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les opérateurs en soudage FSW doivent être qualifiés conformément à l'EN ISO 25239-3.

Pour le soudage des structures en treillis en profils creux, les soudeurs doivent également être qualifiés par une épreuve de soudage sur un seul côté effectué sur un nœud, conformément à la Figure 1 de la norme EN 1090-3.

Paragraphe	EXC1	EXC2	EXC3	EXC4
7.4.2.1 Soudeurs et opérateurs soudeurs	EN ISO 14732 EN ISO 9606-2	EN ISO 14732 EN ISO 9606-2	EN ISO 14732 EN ISO 9606-2	EN ISO 14732 EN ISO 9606-2

9.2.5 Descriptif de mode opératoire de soudage

Pour les procédés de soudage l'arc (ex : 111, 141, 131, 135, 121), des Descriptifs de Mode Opératoire de Soudage selon EN ISO 15609 sont requis. Les tolérances pour les préparations des joints et leur concordance doivent être précisées dans les DMOS.

Les DMOS des assemblages de profils creux de structures en treillis doivent définir les zones de départ et d'arrêt ainsi que la méthode à utiliser dans le cas où l'on passe d'une soudure d'angle à une soudure bout à bout dans un joint.

9.2.6 Qualifications des modes opératoires de soudage

Pour les classes d'exécution EXC2 à EXC4, les modes opératoires de soudage sont qualifiés en application du tableau ci-dessous.

Paragraphe	EXC1	EXC2	EXC3	EXC4
7.4.1 Qualification des modes opératoires de soudage	Sans exigence	EN ISO 15612 EN ISO 15613 EN ISO 15614-2	EN ISO 15613 EN ISO 15614-2	EN ISO 15613 EN ISO 15614-2

Pour les modes opératoires qualifiés selon EN ISO 15613 ou EN ISO 15614-2, les dispositions ci-dessous sont applicables :

- Le domaine de validité des QMOS bout à bout est limité aux assemblages bout à bout ;
- Les QMOS d'assemblage d'angle doivent inclure les essais tel que décrit en annexe C de la norme EN 1090-3.

Si un mode opératoire de soudage conforme à l'EN ISO 15614-2 n'a pas été utilisé pendant plus d'un an, le constructeur doit effectuer un essai de soudage en production dans lequel la forme et les dimensions sont conformes aux exigences de l'EN ISO 15614-2 et, le cas échéant, de l'Annexe C du présent document. L'examen et les essais doivent comprendre un contrôle visuel, un contrôle par radiographie, une détection des fissures superficielles et un examen macroscopique.

9.2.7 Etendue des contrôles non destructifs

L'étendue des contrôles non destructifs après soudage est définie au §12.4.3. Elle dépend de la classe d'exécution (EXC), la catégorie de service (SC), de la classe d'utilisation (UR), et du niveau qualité requis selon EN ISO 10042. Les normes EN 1999-1-1 et EN 1999-1-3 permettent de déterminer les classes d'exécution UR1 à UR3, tel que spécifié ci-dessous.

Tableau K.1 — Plages d'utilisation

Catégorie de service	Chargement	UR1	UR2	UR3
SC1	Essentiellement statique	$U \leq 0,30$	$0,30 < U \leq 0,60$	$0,60 < U \leq 1,0$
SC2	Fatigue	$U \leq 0,30$	$0,30 < U \leq 0,60$	$0,60 < U \leq 1,0$
	Fatigue U, en cas d'évaluation de l'endommagement D_L conformément à l'EN 1999-1-3	$U \leq 0,30$	$0,30 < U \leq 0,70$	$0,70 < U \leq 1,0$

Le tableau en page suivante reprend les principales exigences du §12.4.3 (tableau 11) et les recommandations de l'annexe K de la norme EN 1090-3.

Pour les nouveaux DMOS utilisés en production, les 5 premiers assemblages font l'objet d'un contrôle non destructif pour lequel la méthode de contrôle est sélectionné selon le tableau 11 (voir ci-dessous), et le niveau B de la norme EN ISO 10042 est applicable.

Tableau 11 — Méthodes d'essai devant être appliquées pour les contrôles non destructifs (CND)^{a, b, c} et les essais destructifs pour FSW

EXC	Soudures bout à bout	Soudures à pénétration partielle	Soudures d'angle	FSW
1	PT	—	—	—
2	PT ou RT ou UT	PT + UT ^d	PT	Essai de pliage ^e
3	PT + (RT ou UT)	PT + UT ^d	PT	Essai de pliage ^e
4	PT + (RT ou UT)	PT + UT ^d	PT	Essai de pliage ^e
^a Le contrôle par ressuage (PT) doit être effectué conformément à l'EN ISO 3452-1. ^b Le contrôle par ultrasons (UT) doit être effectué conformément à l'EN ISO 17640, Technique 1 et Niveau de contrôle B. Critères d'acceptation conformément au Tableau 16. ^c Le contrôle par radiographie (RT) doit être effectué conformément à l'EN ISO 17636-1 (ou à l'EN ISO 17636-2), classe B. ^d Le contrôle par ultrasons (UT) est applicable pour une profondeur de pénétration ≥ 12 mm. ^e L'essai de pliage doit être conforme à l'EN ISO 25239-5.				

Pour les soudures à pénétration partielle, dans le cas où, les contrôles UT ne permettent pas d'obtenir des résultats significatifs, ceux-ci peuvent être remplacés par des contrôles par ressuage (PT).

Catégorie de service	Type de soudure	EXC1	EXC2			EXC3			EXC4		
		UR1 - UR3	UR1 ≤ 0,30	UR2	UR3	UR1 ≤ 0,30	UR2	UR3	UR1 ≤ 0,30	UR2	UR3
Sollicitation statique – SC1	Soudures bout à bout soumises à traction transversale et cisaillement	Non Requis	Non Requis	Non Requis	10% PT / UT / RT	Non Requis	10% PT + UT / RT	20% PT + UT / RT	Non Requis	10% PT + UT / RT	20% PT + UT / RT
	Toutes les autres soudures bout à bout				5% PT / UT / RT		5% PT + UT / RT	10% PT + UT / RT		5% PT + UT / RT	10% PT + UT / RT
	Toutes les autres soudures à pénétration partielle				5% PT + UT		5% PT + UT	10% PT + UT		5% PT + UT	10% PT + UT
	Toutes les autres soudures d'angle ou autres				5% PT		5% PT	10% PT		5% PT	10% PT
Sollicitation en fatigue – SC2	Soudures bout à bout & soudures d'angle en traction ou au cisaillement de niveau de qualité B, à l'exclusion des types de détail 3/5 et 3/6 de l'EN 1999-1-3:2007, Tableau J.3	Non applicable	Non Requis	10% PT / UT / RT	20% PT / UT / RT	Non Requis	20% PT + UT / RT	50% PT + UT / RT	Non Requis	50% PT + UT / RT	100% PT + UT / RT
	Soudures d'angle en traction ou cisaillement			5% PT	10% PT		10% PT	20% PT		20% PT	50% PT
	Toutes les autres soudures bout à bout			Non Requis	5% PT / UT / RT		5% PT + UT / RT	10% PT + UT / RT		5% PT + UT / RT	10% PT + UT / RT
	Toutes les autres soudures à pénétration partielle				5% PT + UT		5% PT + UT	10% PT + UT		5% PT + UT	10% PT + UT
	Toutes les autres soudures d'angle ou autres				5% PT		5% PT	10% PT		5% PT	10% PT

9.2.8 Méthode de contrôle et essais applicables & Critères d'acceptation associés.

Les niveaux de qualité des soudures sont fonction de la classe d'exécution (EXC), la catégorie de service (SC), de la classe d'utilisation (UR). Le niveau de qualité requis selon la norme EN ISO 10042 : 2018 est spécifié au §12.4.4 de la norme EN 1090-3, les principales exigences sont reprises dans le tableau ci-dessous, et sont applicables pour le contrôle visuel et les autres CND. Les tableaux 13 à 15 de la norme EN 1090-3 spécifient les exigences supplémentaires à la norme EN ISO 10042, pour les niveaux B+ à D+.

Catégorie de service	Classe d'utilisation	EXC1	EXC2	EXC3	EXC4
Sollicitation statique – SC1	UR1 ≤ 0,30	EN ISO 10042 – Niv. D			
	UR2				
	UR3	EN ISO 10042 – Niv. C			
	<i>Les exigences relatives aux défauts suivants selon l'EN ISO 10042:2018 ne s'appliquent pas : 1.4, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 2.2 et 2.5.</i> <i>Pour les défauts 2.7 et 2.9 selon l'EN ISO 10042 :2018, les exigences s'appliquent lorsque la longueur de soudure est supérieure à 25 mm. Pour des longueurs de soudure plus courtes, ces défauts ne sont pas admis.</i>				
Sollicitation en fatigue – SC2	UR1 ≤ 0,30	Non Applicable	EN ISO 10042 – Niv. D		
	UR2		EN ISO 10042 – Niv. B à D selon EN 1999-1-3 : 2007 - Annexe J		
	UR3		EN ISO 10042 – Niv. B+ à D+ selon EN 1999-1-3 :2007 - Annexe J		

Pour les CND, les niveaux de qualité applicables selon le §12.4.4 de la norme EN 1090-3, et issues de la norme EN ISO 10042 sont déclinés dans le tableau ci-dessous en application de la norme EN ISO 17635. Les critères d'acceptation et normes d'essais applicables sont détaillés uniquement pour les classes d'exécution EXC2, EXC3, et EXC4 pour lesquelles des CND sont requis.

Les contrôles non destructifs, à l'exception de l'examen visuel, sont réalisés par des intervenants certifiés conformément à la norme EN ISO 9712.

Catégorie de service	Méthode	UR1	UR2	UR3
		EXC2 – EXC4	EXC2 – EXC4	EXC2 – EXC4
Sollicitation statique – SC1	PT	CND Non Requis	EN ISO 3452-1 + EN ISO 23277 – 3X	EN ISO 3452-1 + EN ISO 23277 – 2X
	RT (films argentique)		EN ISO 17636-1 – Cl. A + EN ISO 10675-2 – Niv. 3	EN ISO 17636-1 – Cl. B + EN ISO 10675-2 – Niv. 2
	RT numérique		EN ISO 17636-2 – Cl. A + EN ISO 10675-2 – Niv. 3	EN ISO 17636-2 – Cl. B + EN ISO 10675-2 – Niv. 2
	UT		EN ISO 17640 – Niv. B + EN 1090-3 §12.4.5 (Tableau 16)	
Sollicitation en fatigue – SC2	PT		EN ISO 3452-1 + EN ISO 23277 – 2X & 3X, selon les niveaux applicables de l'EN ISO 10042 de B à D, tel que défini dans l'annexe J de l'EN 1999-1-3	EN ISO 3452-1 + EN ISO 23277 – 2X & 3X, selon les niveaux applicables de l'EN ISO 10042 de B+ à D+, tel que défini dans l'annexe J de l'EN 1999-1-3
	RT (films argentique)		EN ISO 17636-1 – Cl. B + EN ISO 10675-2 – 1 à 3, selon les niveaux applicables de l'EN ISO 10042 de B à D, tel que défini dans l'annexe J de l'EN 1999-1-3	EN ISO 17636-1 – Cl. B + EN ISO 10675-2 – 1 à 3, selon les niveaux applicables de l'EN ISO 10042 de B+ à D+, tel que défini dans l'annexe J de l'EN 1999-1-3
	RT numérique		EN ISO 17636-2 – Cl. B + EN ISO 10675-2 – 1 à 3, selon les niveaux applicables de l'EN ISO 10042 de B à D, tel que défini dans l'annexe J de l'EN 1999-1-3	EN ISO 17636-2 – Cl. B + EN ISO 10675-2 – 1 à 3, selon les niveaux applicables de l'EN ISO 10042 de B+ à D+, tel que défini dans l'annexe J de l'EN 1999-1-3
	UT		EN ISO 17640 – Niv. B + EN 1090-3 §12.4.5 (Tableau 16)	

9.2.9 Documentation de fabrication : enregistrement, traçabilité, rapportage.

Pour les classes d'exécution EXC2 à EXC4, en application du paragraphe 4.2 de la norme EN 1090-2, le fabricant doit documenter les éléments ci-dessous :

- a) L'attribution des tâches et des responsabilités au cours des différentes phases du projet ;
- b) Les procédures, méthodes et instructions de travail devant être appliquées ;
- c) Un plan d'inspection et d'essais propre à l'ouvrage ;
- d) Une procédure de traitement des changements et modifications ;
- e) Une procédure de traitement des non-conformités, des demandes de dérogation et des litiges relatifs à la qualité ;
- f) Tout point d'arrêt ou exigence concernant les contrôles ou essais par tierce partie, ainsi que toutes les exigences d'accès qui en découlent.

Dans le cadre de produit mis sur le marché en application du RPC n°305/2011, les dispositions de la norme EN 1090-1 (§6.3.1) sont applicables, et système de management de la qualité (= Contrôle de Production en Usine) du fabricant doit comporter des procédures écrites, des contrôles et essais réguliers.

Les résultats des contrôles, des essais ou des évaluations déclarés dans le système de CPU du fabricant doivent être enregistrés. L'action à entreprendre lorsque les valeurs ou les critères de contrôle ne sont pas satisfaisants doit être enregistrée et conservée pendant la période spécifiée dans les procédures du CPU du fabricant.

10 Enceinte pressurisée

10.1 NF EN 13445 - Récipients sous pression non soumis à la flamme

La norme NF EN 13445 est harmonisée dans la cadre de directive européenne 2014/68/UE, et est applicable aux récipients sous pression non soumis à la flamme.

10.1.1 Matériaux de base et d'apports requis/autorisés et obligations de traçabilité associées

Les matériaux sont approvisionnés conformément à la norme NF EN 13445-2. Les produits consommables utilisés pour le soudage des parties sous pression et des attaches aux parties sous pression doivent être conformes aux normes EN 13479 : 2017, et EN 12074 : 2000.

Le fabricant du récipient doit posséder et maintenir un système d'identification des matériaux utilisés pour la fabrication tel qu'on puisse remonter à l'origine de tous les matériaux soumis à des contraintes dues à la pression et de ceux qui y sont soudés durant l'ensemble des travaux. Cela comprend l'utilisation des matériaux de soudage. Dans ce cadre, des certificats de contrôle produit selon EN 10204 sont requis.

Les matériaux destinés aux parties sous pression doivent être fournis avec des documents de contrôle conformes à l'EN 10204 : 2004. Un certificat de contrôle spécifique de type 3.1 est requis.

10.1.2 Dispositions constructives applicables aux soudures

L'annexe A de la norme EN 13445-3 spécifie les exigences relatives à la conception des assemblages soudés, à respecter. La norme EN 13445-4 §8 spécifie les exigences applicables pour la préparation, et la réalisation du soudage.

10.1.3 Qualifications des soudeurs et opérateurs en soudage

Les soudeurs doivent être qualifiés suivant l'EN ISO 9606-1 : 2017 et les opérateurs soudeurs doivent être qualifiés suivant l'EN ISO 14732 : 2013, cf. NF EN 13445-4 §8.4.

Pour les joints soumis à la pression d'un récipient sous pression de catégories II, III, IV selon la directive européenne 2014/68/UE, les qualifications de soudeur ou opérateur sont émises par une entité tierce partie compétente ou organisme notifié selon la directive 2014/68/UE.

10.1.4 Descriptif de mode opératoire de soudage

Le fabricant doit rassembler les descriptifs des modes opératoires de soudage, pour tous les joints soudés, selon la norme EN ISO 15609-1 : 2019, cf. NF EN 13445-4 §8.2.

10.1.5 Qualifications des modes opératoires de soudage

Pour les joints soumis à la pression d'un récipient sous pression, le fabricant effectue des épreuves de qualification des modes opératoires de soudage conformément aux normes EN ISO 15614-1 : 2017, ou EN ISO 15613 : 2004, cf. NF EN 13445-4 §8.4.

La norme EN 13445-4 §8.4, complète les exigences des normes EN ISO 15614-1 ou EN ISO 15613, et requiert des essais supplémentaires en fonction des matériaux, des épaisseurs mise en œuvre, des températures d'utilisation.

Pour les joints soumis à la pression d'un récipient sous pression de catégories II, III, IV selon la directive européenne 2014/68/UE, les QMOS sont émises par une entité tierce partie compétente ou organisme notifié selon la directive 2014/68/UE.

10.1.6 Essais destructifs

La norme EN 13445-4 §9 requiert la réalisation de coupon témoin de production. Les essais requis sont spécifiés au tableau 9.3.1. Les critères d'acceptation sont spécifiés au §9.4 de la norme EN 13445-4.

Tableau 9.3-1 — Essais sur coupons témoins de production

Groupe de matériau	Épaisseur des coupons témoins e^a en mm	Éprouvettes ^{b, c, d}
1.1	$e \leq 12$	1 FB, 1 RB, 1 Ma
1.2	$12 < e \leq 35$	3 IW, 1 Ma
	$35 < e$	3 IW, 1 TT, 1 LT, 1 Ma
1.3	$e \leq 12$	1 FB, 1 RB, 1 TT, 1 Ma, HT
2.1	$12 < e$	3 IW, 3 IH, 1 TT, 1 LT, 1 Ma, HT
3.1	$e \leq 12$	1 FB, 1 RB, 1 TT, 1 Ma, HT
	$12 < e$	3 IW, 3 IH, 1 TT, 1 LT, 1 Ma, HT
4	$e \leq 12$	1 FB, 1 RB, 1 TT, 1 Ma, HT
	$12 < e$	3 IW, 3 IH, 1 TT, 1 LT, 1 Ma, HT
5	$e \leq 12$	1 FB, 1 RB, 1 TT, 1 Ma, HT
	$12 < e \leq 30$	3 IW, 3 IH (> 3 % Cr), 1 TT, 1 LT, 1 Ma, HT
	$30 < e$	3 IW, 3 IH, 1 TT, 1 LT, 1 Ma, HT
6	$e \leq 12$	1 FB, 1 RB, 1 TT, 1 Ma, HT
	$12 < e$	3 IW, 3 IH, 1 TT, 1 LT, 1 Ma, HT
7.1	$e \leq 12$	1 FB, 1 RB, 1 TT, 1 Ma, HT
7.2	$12 < e$	3 IW, 3 IH, 1 TT, 1 Ma, HT
8.1	$e \leq 12$	1 FB, 1 RB, 1 TT, 1 Ma
	$12 < e$	3 IW, 1 TT, 1 Ma
8.2	$e \leq 12$	1 FB, 1 RB, 1 TT, 1 Mi
	$12 < e$	3 IW, 1 TT, 1 Mi
9	$e \leq 12$	1 FB, 1 RB, 1 TT, 1 Ma, HT
	$12 < e$	3 IW, 3 IH, 1 TT, 1 LT, 1 Ma, HT
10	$e \leq 12$	1 FB, 1 RB, 1 TT, 1 Mi, HT
	$12 < e$	3 IW, 3 IH, 1 TT, 1 LT, 1 Mi, HT
a Épaisseur de coupon plus fine. b Lorsque les prescriptions d'essai de résistance à la flexion par choc selon l'EN 13445-2:2021, Annexe B s'appliquent : - pour une température d'essai de résistance à la flexion par choc $T_{lv} \geq -30$ °C, les essais de résistance à la flexion par choc IW et IH sont requis pour $e > 12$ mm ; - pour une température d'essai de résistance à la flexion par choc $T_{lv} < -30$ °C, les essais de résistance à la flexion par choc IW et IH sont requis pour $e > 6$ mm. c Pour LT, voir 9.4.3 pour la limitation d'épaisseur. d Les symboles du Tableau 9.3-1 sont donnés au Tableau 9.3-2.		

Tableau 9.3-2 — Éprouvettes

Désignation	Symbole
Essai de pliage endroit suivant EN ISO 5173:2010+A1:2011	FB
Essai de pliage envers suivant EN ISO 5173:2010+A1:2011	RB
Essai de traction, sens travers suivant EN ISO 4136:2012	TT
Essai de traction longitudinale du métal fondu suivant  EN ISO 5178:2019 	LT
Essai de flexion par choc ; métal déposé suivant  EN ISO 9016:2022 	IW
Essai de résistance à la flexion par choc ; ZAT suivant  EN ISO 9016:2022 	IH
Examen macrographique suivant  EN ISO 17639:2022 	Ma
Examen micrographique suivant  EN ISO 17639:2022 	Mi
Essai de dureté suivant EN ISO 9015-1:2011	HT

10.1.7 Groupe de contrôle applicable essais non destructifs

La norme EN 13445-5 §6.6.1.2 définit des groupes de contrôle en fonction des matériaux utilisés, des CND prévus, des coefficients de joint, des épaisseurs mise en œuvre, des procédés de soudage, et des températures d'utilisation. Le tableau ci-dessous définit les groupes de contrôle, les modalités de choix et application des groupes de contrôle sont détaillées au §6.6.1.2 de la norme EN 13445-5.

Tableau 6.6.1-1 — Groupes de contrôle pour les récipients sous pression en acier

Prescriptions	Groupe de contrôle ^a						
	1 1a	1b	2 2a	2b	3 3a	3b	4 b, j
Matériaux permis ^g	1 à 10	1.1, 1.2, 8.1	8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10	1.1, 1.2, 8.1	8.2, 9.1, 9.2, 10	1.1, 1.2, 8.1	1.1, 8.1
Étendue de CND pour les joints soudés déterminants e, h	100 %	100 %	100 % 10 % ^d	100 %-10 % ^d	25 %	10 %	0 % ^k
CND des autres soudures	Défini pour chaque type de soudure dans le Tableau 6.6.2-1						
Coefficient de joint	1	1	1	1	0,85	0,85	0,7
Épaisseur maximale à laquelle un matériau peut être pris en considération pour un groupe de contrôle spécifique	Illimitée ^f	Illimitée ^f	30 mm pour les groupes 9.1, 9.2 16 mm pour les groupes 9.3, 8.2 ⁱ , 10	50 mm pour les groupes 1.1, 8.1 35 mm pour le groupe 1.2	30 mm pour les groupes 9.2, 9.1 16 mm pour les groupes 8.2 et 10	50 mm pour les groupes 1.1, 8.1 30 mm pour le groupe 1.2	16 mm pour les groupes 1.1, 8.1
Procédé de soudage	Illimité ^f	Illimité ^f	Uniquement soudage entièrement mécanisé ^c		Illimité ^f	Illimité ^f	Illimité ^f
Plage de températures de service	Illimité ^f	Illimité ^f	Illimité ^f	Illimité ^f	Illimité ^f		Limité à (- 10 à + 300) °C pour le groupe 1.1, (- 105 à + 300) °C pour le groupe 8.1

^a Tous les groupes de contrôle requièrent un examen visuel à 100 %.

^b Le groupe de contrôle 4 ne doit être utilisé que pour :

- les fluides du groupe 2 ; et
- $P_S \leq 20$ bar ; et
- $P_S V \leq 20\,000$ bar.L au-dessus de 100 °C ; ou $P_S V \leq 50\,000$ bar.L si la température est inférieure ou égale à 100 °C ; et
- un nombre maximal de cycles en pression de pleine amplitude inférieur à 500 ;

Si le groupe de contrôle 4 est choisi, alors un essai à une pression plus élevée (voir Article 10) doit être utilisé.

^c Procédé de soudage entièrement mécanisé et/ou automatique (voir EN ISO 14732:2013).

^d Premier nombre : initialement, second nombre : après expérience satisfaisante. Pour la définition d'expérience satisfaisante, voir 6.6.1.2.4.

^e Détails relatifs aux contrôles donnés au Tableau 6.6.2-1.

^f Illimité signifie pas de restrictions supplémentaires dues au contrôle. Les limitations mentionnées dans le tableau sont des limitations imposées par les contrôles. D'autres limitations données dans les différents articles de la norme (comme les limitations imposées par la conception, le matériau etc.) doivent également être prises en compte.

^g Voir EN 13445-2:2021 pour les matériaux permis.

^h Le pourcentage se rapporte au pourcentage de soudures dans chaque récipient individuel.

ⁱ 30 mm est autorisé pour le matériau du groupe 8.2 si des produits consommables de soudage contenant de la ferrite α sont utilisés pour des passes de remplissage allant jusqu'à, sans atteindre la passe couvre-joint.

^j Limité aux récipients à compartiment unique et à un seul groupe de matériaux.

^k ^sauf pour l'assemblage d'une enveloppe tronconique et d'une enveloppe cylindrique, raccordement à angle vif (grande base du cône) ; dans ce cas MT ou PT doit être 100 %.

10.1.8 Etendue des contrôles non destructifs

La norme EN 13445-5 spécifie les contrôles requis pour les récipients sous pression construits à l'unité ou en série, à partir d'aciers conformes à l'EN 13445-2. L'étendue des contrôles non destructifs des joints soudés pour la vérification finale dépend du groupe ou sous-groupe de contrôle des joints soudés considérés. Les contrôles non destructifs requis sont spécifiés dans le Tableau 6.6.1-1.

Tableau 6.6.2-1 — Étendue du contrôle non destructif

TYPE DE SOUDURE ^{a, p}			CONTRÔLE ^b	ÉTENDUE POUR GROUPE DE CONTRÔLE ^e					
				1a	1b	2a ⁱ	2b ⁱ	3a	3b
				ÉTENDUE POUR MATÉRIAUX DE BASE ^{l, m, n}					
				1 to 10	1.1, 1.2, 8.1	8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10	1.1, 1.2, 8.1	8.2, 9.1, 9.2, 10	1.1, 1.2, 8.1
Soudure bout à bout à pleine pénétration	1	Joints longitudinaux	RT ou UT MT ou PT	100 % 10 %	100 % 10 % ^d	(100-10) % 10 %	(100-10) % 0	10 % 0	2 % 0
	2a	Joints circulaires sur une enveloppe, y-compris les joints circulaires entre une enveloppe et un fond non hémisphérique ^c	RT ou UT MT ou PT	25 % 10 %	10 % 10 % ^d	(25-10) % 10 %	(10-5) % 0	5 % 0	2 % 0
	2b	Joints circulaires sur une enveloppe avec latte de soutien, y-compris les joints circulaires entre une enveloppe et un fond non hémisphérique ^{c, k}	RT ou UT MT ou PT	NP NP	NA 100 %	NP NP	NA 100 %	NP NP	NA 100 %
	2c	Joint circulaire sur bords soyés, y-compris les joints circulaires entre une enveloppe et un fond non hémisphérique ^{c, k}	RT ou UT MT ou PT	NP NP	NA 100 %	NP NP	NA 100 %	NP NP	NA 100 %
	2d	Joints circulaires dans la crête des compensateurs de dilatation ou dans la zone de la racine	RT ou UT MT ou PT	100 % 100 %	25 % 100 %	(25-10) % 100 %	(25-10) % 100 %	10 % 100 %	10 % 100 %
	3a	Joints circulaires sur une tubulure $d_i > 150$ mm ou $e > 16$ mm	RT ou UT MT ou PT	25 % 10 %	10 % 10 % ^d	(25-10) % 10 %	(10-5) % 10 % ^d	0 % 10 %	0 % 10 % ^d
	3b	Joints circulaires sur une tubulure $d_i > 150$ mm ou $e > 16$ mm avec latte de soutien ^k	RT ou UT MT ou PT	NP NP	NA 100 %	NP NP	NA 10 %	NA 100 %	NA 100 %
	4	Joints circulaires sur une tubulure $d_i \leq 150$ mm et $e \leq 16$ mm	RT ou UT MT ou PT	0 % 25 %	0 % 10 %	0 % (25-10) %	0 % (10-5) %	0 % 0 %	0 % 0 %
	5	Tous les joints des sphères, fonds, et les soudures de fonds hémisphériques sur les enveloppes	RT ou UT MT ou PT	100 % 10 %	100 % 10 % ^d	(100-10) % 10 %	(100-10) % 0	10 % 0	2 % 0
	6	Assemblage d'une enveloppe tronconique et d'une enveloppe cylindrique sans raccordement par une partie torique (grande extrémité du cône) ^{q, r}	RT ou UT MT ou PT	100 % 100 %	25 % 100 %	(100-10) % 100 %	(25-10) % 100 %	10 % 10 %	2 % 10 % ^d
	7	Assemblage d'une enveloppe tronconique et d'une enveloppe cylindrique sans raccordement par une partie torique (petite extrémité du cône)	RT ou UT MT ou PT	100 % 10 %	25 % 10 % ^d	(100-10) % 10 %	(25-10) % 10 % ^d	10 % 10 %	2 % 10 % ^d

Tableau 6.6.2-1 (suite)

TYPE DE SOUDURE ^{a, p}			b	ÉTENDUE POUR GROUPE DE CONTRÔLE ^e					
				1a	1b	2a ⁱ	2b ⁱ	3a	3b
				ÉTENDUE POUR MATÉRIAUX DE BASE ^{1, m, n}					
				1 to 10	1.1, 1.2, 8.1	8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10	1.1, 1.2 8.1	8.2, 9.1, 9.2, 10	1.1, 1.2, 8.1
Soudures circulaires à clin ^h	8a	Raccordement général enveloppe-fond	RT ou UT MT ou PT	NP NP	NP NP	NP NP	NP NP	NP NP	NP NP
	8b	Raccordement d'un compensateur de dilatation à une enveloppe $e \leq 8$ mm	RT ou UT MT ou PT	0 % 100 %	0 % 100 %	0 % 100 %	0 % 25 %	0 % 25 %	0 % 10 %
Assemblage d'un fond plat ou d'une plaque tubulaire et d'une enveloppe cylindrique Assemblage d'une bride ou d'un collet et d'une enveloppe	9	À pleine pénétration	RT ou UT MT ou PT	25 % 10 %	10 % 10 % ^d	(25 - 10) % 10 %	(10 - 5) % 10 % ^d	0 % 10 %	0 % 10 % ^d
	10	À pénétration partielle si $a > 16$ mm (a tel que défini en Figure 6.6.2-1) ⁱ	RT ou UT MT ou PT	NP NP	NA 100 %	NA 100 %	NA 100 %	NA 100 %	NA 10 %
	11	À pénétration partielle si $a \leq 16$ mm (a tel que défini en Figure 6.6.2-1) ⁱ	RT ou UT MT ou PT	NP NP	NA 100 %	NA 100 %	NA 100 %	NA 10 %	NA 10 %
Assemblage d'une bride ou d'un collet sur une tubulure	12	À pleine pénétration	RT ou UT ^u MT ou PT	0 % 10 %	0 % 10 % ^d	0 % 10 %	0 % 10 % ^d	0 % 10 %	0 % 10 % ^d
	13	À pénétration partielle ⁱ	RT ou UT MT ou PT	NP NP	NA 10 %	NA 100 %	NA 10 %	NA 10 %	NA 10 %
	14	À pleine pénétration ou à pénétration partielle $d_i \leq 150$ mm et $e \leq 16$ mm ⁱ	RT ou UT MT ou PT	0 % 10 %	0 % 0 %	0 % 10 %	0 % 10 % ^d	0 % 10 %	0 % 0 %
Piquage ou tubulure ^e	15	À pleine pénétration $d_i > 150$ mm et $e > 16$ mm	RT ou UT MT ou PT	10 % 10 %	10 % 10 % ^d	(10 - 5) % 10 %	(10 - 5) % 10 % ^d	0 % 10 %	0 % 10 % ^d
	16	À pleine pénétration $d_i \leq 150$ mm ou $e \leq 16$ mm.	RT ou UT MT ou PT	0 % 10 %	0 % 0 %	0 % (10-5) %	0 % (10-5) %	0 % 10 %	0 % 0 %
	17	À pénétration partielle pour n'importe quel d_i $a > 16$ mm (voir Figure 6.6.2-2)	RT ou UT MT ou PT ⁱ	NA 10 %	NA 10 % ^d	NA (10-5) %	NA (10-5) % ^d	NA 10 %	NA 10 % ^d
	18	À pénétration partielle $d_i > 150$ mm. $a \leq 16$ mm (voir Figure 6.6.2-2)	RT ou UT MT ou PT ⁱ	NP NP	NP NP	NP NP	NP NP	0 10 %	0 0 %
	19	À pénétration partielle $d_i \leq 150$ mm. $a \leq 16$ mm (voir Figure 6.6.2-2)	RT ou UT MT ou PT ⁱ	0 % 10 %	0 % 10 %	0 % (10-5) %	0 % (10-5) %	0 % 10 %	0 % 0 %
	19i	Avec plaque de renfort	MT ou PT	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	0 %
	19j	Joint soudé dans une plaque de renfort ^s	RT ou UT MT ou PT	100 % 100 %	100 % 10 %	(100-10) % 10 % ^d	(100-10) % 10 %	25 % 0	10 % 0

Tableau 6.6.2-1 (suite)

TYPE DE SOUDURE ^{a, p}			CONTRÔLE ^b	ÉTENDUE POUR GROUPE DE CONTRÔLE ^e					
				1a	1b	2a ⁱ	2b ⁱ	3a	3b
				ÉTENDUE POUR MATÉRIAUX DE BASE ^{l,m,n}					
				1 to 10	1.1, 1.2, 8.1	8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10	1.1, 1.2 8.1	8.2, 9.1, 9.2, 10	1.1, 1.2, 8.1
Extrémités de tubes dans les plaques tubulaires	20 ^t		MT ou PT	100 %	100 %	100 %	100 %	25 %	10 %
Attaches permanentes	21	À pleine pénétration ou à pénétration partielle	MT ou PT	10 %	10 % ^d	10 %	10 % ^d	10 %	10 % ^d
Zone contribuant à la résistance à la pression après enlèvement des attaches	22		MT ou PT	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Plaquage par soudage ^h	23		MT ou PT	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Réparations	24		RT ou UT	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			MT ou PT	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

^a Voir Figure 6.6.2-3.

^b RT = Radiographie, UT = contrôle par ultrasons, MT = contrôle par magnétoscopie, PT = contrôle par ressuage.

^c Les exigences relatives au CND ne sont valables que si la construction satisfait les exigences de la Partie 4.

^d 10 % si $e > 35$ mm, 0 % si $e \leq 35$ mm.

^e Le pourcentage dans le tableau se rapporte à la totalité des longueurs de soudure de toutes les attaches de tubulures, dans un groupe de tubulures (voir 6.6.2.5 b)).

^f 10 % pour les aciers de groupes 8.2, 9.1, 9.2, 9.3 et 10.

^h Contrôle volumique s'il y a des risques de fissuration dus au matériau de base ou au traitement thermique.

ⁱ Explication relative à la réduction de CND pour le groupe de contrôle 2, voir 6.6.1.2.

^j Dans les cas exceptionnels, ou lorsque la conception ou la charge appliquée sur le joint est critique, il peut être nécessaire d'employer les deux méthodes (c'est-à-dire RT et UT, MT et PT).

^k Pour les limites d'application, voir l'EN 13445-3:2021, 5.7.3.2.

^l Le pourcentage de la surface examinée se réfère au pourcentage de la longueur des soudures à la fois à l'extérieur et à l'intérieur.

^m RT et UT sont des contrôles volumiques alors que MT et PT sont des contrôles de surface. Lorsqu'ils sont référencés dans ce tableau, les contrôles volumiques et de surface sont nécessaires selon l'étendue indiquée.

ⁿ NA signifie "contrôle non applicable", NP signifie "type de joint non permis" (voir l'EN 13445-3:2021, Annexe A).

^o Dans le cas d'un chargement cyclique se référer à G.2.

^p L'EN 13445-3:2021, Annexe A donne des limitations pour la conception des soudures.

^q Sauf si la conception est telle que l'épaisseur au niveau de la soudure dépasse $1,4 e_1$ (voir EN 13445-3:2021, 7.6.6). Dans ce cas utiliser les CND de la ligne 2a.

^r Pour les raccords par une partie torique, la ligne 2a s'applique.

^s L'étendue des contrôles est uniquement applicable si la plaque-renfort est soudée pendant qu'elle repose sur le récipient.

^t Le groupe de contrôle pour ce joint est basé sur les spécifications du client.

^u RT ou UT impossibles pour des raisons géométriques.

10.1.9 Méthode de contrôle et essais applicables & Critères d'acceptation associés

La norme EN 13445-5 §6.6.3 spécifie les niveaux de qualité des soudures, qui doit être conforme au niveau C de la norme EN ISO 5817 : 2014, avec les prescriptions complémentaires suivantes pour certaines imperfections :

- coup d'arc (601) – enlèvement plus 100 % MT ou PT afin d'assurer qu'il n'y a pas d'imperfection ;
- projection (602) – la projection de soudure doit être retirée de toutes les parties sous pression et des soudures d'attache soumises à des charges ; une projection non systématique isolée est permise sur des composants faits de matériaux du groupe 1 ;
- arrachement local (603), coup de meule (604), coup de burin (605), ils doivent être arasés pour donner une transition progressive ;
- meulage excessif (606), il ne doit pas être autorisé. Aucun meulage excessif local ne doit affecter les caractéristiques de conception (épaisseur calculée + surépaisseur de corrosion).

Pour les récipients avec chargement cyclique, voir Annexe G ; pour les récipients ou parties soumis au fluage, voir Annexe F.

Pour les CND, les exigences de qualité issues des normes EN ISO 5817 sont déclinées dans le tableau ci-dessous en application de la norme EN ISO 17635. Les contrôles non destructifs, à l'exception de l'examen visuel, sont réalisés par des intervenants certifiés conformément à la norme EN ISO 9712.

Tous les CND doivent être effectués conformément à des procédures écrites et être exécutés par un personnel qualifié, tel que spécifié selon la norme EN 13445-5 §6.6.3.7.

Méthode	Norme applicable Cf. EN ISO 17635	Critère d'acceptation
PT	EN ISO 3452-1	EN ISO 23277 – 2X
MT	EN ISO 17638	EN ISO 23278 – 2X
RT (films argentique)	EN ISO 17636-1 – Classe B	EN ISO 10675-2 – Niveau 2
RT numérique	EN ISO 17636-2 – Classe B	EN ISO 10675-2 – Niveau 2
UT-PE	EN ISO 17640 – Niveau A	EN ISO 11666 – Niveau 3
UT-TOFD	EN ISO 10863 – Niveau B	EN ISO 15626 – Niveau 2
UT-PA	EN ISO 13588 – Niveau A	EN ISO 19285 – Niveau 3

10.1.10 Épreuve

Selon EN 13445-5 §10.2.3, tous les récipients doivent être soumis à une épreuve afin de démontrer l'intégrité du produit fini.

10.1.11 Documentation de fabrication : enregistrement, traçabilité, rapportage

La norme EN 13445-5 §12 spécifie les documents à établir et conserver par le fabricant.

11 Construction naval - Bureau Veritas Marine & Offshore rules

Les règlements de classification des navires émis par BUREAU VERITAS Marine & Offshore comportent des exigences relatives aux matériaux et au soudage.

11.1 NR 206 ed. 03-2025 : Système de propulsion vélique

Le règlement NR206 ed. 03-2025 est applicable aux équipements de propulsion vélique, qui requiert l'application du règlement NR 216 ed. 01-2025 applicable pour les matériaux métalliques et le soudage. Les exigences issues du NR467 Pt. B Ch. 13 et NR561 Sec.3 sont également applicables aux équipements de propulsion vélique selon NR206. Les principales exigences liées aux matériaux et au soudage issues de ces règlements sont présentées dans la présente section.

11.1.1 Catégorie structurelle

Le règlement NR206 Sec. 3 §3.1.2 définit des catégories structurelles tel que détaillé ci-dessous. Ces catégories influent sur l'étendue des contrôles, et le niveau de qualité des soudures.

- Première catégorie : Eléments structurels essentiels à l'intégrité structurelle globale de l'unité, par exemple : le mât et son socle, la tour autoportante, la fondation du treuil.
- Catégorie spéciale : Parties d'éléments de première catégorie situées à proximité des zones critiques de transmission de charge et des points de concentration des contraintes, par exemple les parties reliant les socles du mât à la structure principale, à l'axe d'inclinaison et à sa fondation.
- Deuxième catégorie : Eléments structurels d'importance mineure, dont la défaillance pourrait n'induire que des effets localisés, par exemple les passerelles et les accès.

11.1.2 Matériaux de base et d'apports requis/autorisés et obligations de traçabilité associées

Les métaux de base utilisés sont conformes au règlement NR216 et approuvés par BV M&O, cf. NR206 §2, NR467 Pt. B Ch. 13, Sec.2 §1.2, et NR561 Sec. 2 §1.1.2.

Les nuances d'acier selon NR 216 dans les tableaux ci-dessous sont utilisables.

Table 1 : Steel grade for plates

Plate thickness t , in mm	Hull steel grade
$t \leq 20$	A or AH
$20 < t \leq 25$	B or AH
$25 < t \leq 40$	D or DH
$40 < t$	E or EH

Table 2 : Mechanical properties of steels

Steel grades $t \leq 100$ mm	Minimum yield stress R_{eH} , in N/mm ²	Ultimate minimum tensile strength R_m , in N/mm ²
A-B-D-E	235	400 - 520
AH32-DH32 EH32-FH32	315	440 - 570
AH36-DH36 EH36-FH36 EH36CAS-FH36CAS	355	490 - 630
AH40-DH40 EH40- FH40 EH40CAS-FH40CAS	390	510 - 660
EH47 EH47CAS	460	570 - 720
Note 1: Ref.: NR216, Ch 3, Sec 2		

Les nuances d'alliage d'aluminium selon NR 216 dans les tableaux ci-dessous sont utilisables.

Table 1 : Chemical composition

Grade	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Other elements (1)	
									Each	Total
5083	0,40	0,40	0,10	0,40-1,00	4,00-4,90	0,05-0,25	0,25	0,15	0,05	0,15
5383	0,25	0,25	0,20	0,70-1,00	4,00-5,20	0,25	0,40	0,15	0,05 (4)	0,15 (4)
5059	0,45	0,50	0,25	0,60-1,20	5,00-6,00	0,25	0,40-0,90	0,20	0,05 (5)	0,15 (5)
5086	0,40	0,50	0,10	0,20-0,70	3,50-4,50	0,05-0,25	0,25	0,15	0,05	0,15
5754	0,40	0,40	0,10	0,50 (2)	2,60-3,60	0,30 (2)	0,20	0,15	0,05	0,15
5456	0,25	0,40	0,10	0,50-1,00	4,70-5,50	0,05-0,20	0,25	0,20	0,05	0,15
6005-A	0,50-0,90	0,35	0,30	0,50 (3)	0,40-0,70	0,30 (3)	0,20	0,10	0,05	0,15
6061	0,40-0,80	0,70	0,15-0,40	0,15	0,80-1,20	0,04-0,35	0,25	0,15	0,05	0,15
6082	0,70-1,30	0,50	0,10	0,40-1,00	0,60-1,20	0,25	0,20	0,10	0,05	0,15

Note 1: Composition in percentage mass by mass maximum unless shown as a range or as a minimum.
(1) Includes Ni, Ga, V and listed elements for which no specific limit is shown. Regular analysis need not be made.
(2) Mn + Cr: 0,10-0,60
(3) Mn + Cr: 0,12-0,50
(4) Zr: maximum 0,20. The total for other elements does not include Zirconium.
(5) Zr: 0,05-0,25. The total for other elements does not include Zirconium.

Les métaux d'apport sont conformes au règlement NR216, cf. NR467 Pt. B Ch. 13, Sec.2 §2.2 & NR561 Sec. 1 §1, et approuvés par BV M&O en application du NR216 Ch. 11.

Pour les aciers les métaux d'apports autorisés sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Table 1 : Consumable grades

Steel grade	Consumable minimum grade	
	Butt welding, partial and full T penetration welding	Fillet welding
A	1	1
B - D	2	
E	3	
AH32 - AH36 - DH32 - DH36	2Y	2Y
EH32 - EH36 - EH36CAS	3Y	
FH32 - FH36 - FH36CAS	4Y	
AH40	2Y40	2Y40
DH40 - EH40 - EH40CAS	3Y40	
FH40 - FH40CAS	4Y40	
EH47 - EH47CAS	3Y47	3Y47

Note 1: Welding consumables approved for welding higher strength steels (Y) may be used in lieu of those approved for welding normal strength steels having the same or a lower grade; welding consumables approved in grade Y40 may be used in lieu of those approved in grade Y having the same or a lower grade.
Note 2: In the case of welded connections between two hull structural steels of different grades, as regards strength or notch toughness, welding consumables appropriate to one or the other steel are to be adopted.

Pour les alliages d'aluminium, les métaux d'apports autorisés sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Table 1 : Consumable grades and base materials for the approval tests

Consumable quality grade (symbol)	Base material for the tests	
	Alloy designation	
	Numerical	Chemical symbol
RA/ WA	5754	AlMg3
RB/ WB	5086	AlMg4
RC/ WC	5083	AlMg4,5Mn0,7
	5383	AlMg4,5Mn0,9
	5456	AlMg5
	5059	–
RD/ WD	6005A	AlSiMg(A)
	6061	AlMg1SiCu
	6082	AlSi1MgMn
Note 1: Approval on higher strength AlMg base materials covers also the lower strength AlMg grades and their combination with AlSi grades.		

11.1.3 Exigences Qualité & Dispositions constructives applicables aux soudures

Tel que requis par le règlement NR206, NR467 (acier), NR561 (aluminium), NR216 (matériaux et soudage) sont applicables.

Le règlement NR467 spécifie des règles de conception des soudures et des dispositions constructives pour les navires en acier. Celles-ci sont décrites au chapitre 13.

Le règlement NR561 spécifie des règles de conception des soudures et des dispositions constructives pour les navires en aluminium. Celles-ci sont décrites dans la section 3.

Pour les assemblages soudés des éléments de sécurité, selon le règlement NR206 §5.2, les dispositions ci-dessous sont applicables :

- Pour les assemblages bout à bout des soudures à pleine pénétration sont requises ;
- Pour les assemblages en T, des soudures à pénétration totale peuvent être requises pour les éléments soumis à de fortes contraintes ;
- Pour les soudures d'angle, la hauteur de gorge des soudures d'angle $\geq \text{MAX} \{3,5 \text{ mm} ; 0,7 \times \text{l'épaisseur de la tôle la plus fine}\}$.

11.1.4 Qualifications des soudeurs et opérateurs en soudage

L'application du règlement NR476 ed. 01-2022 est requise par les règlements NR467 Pt. B Ch. 13, Sec.2 §1.4, et NR561 Sec. 9 §3.4. Dans ce cadre, les qualifications de soudeurs et opérateurs sont délivrés par BV M&O, selon les référentiels décrits dans le tableau ci-dessous.

Type	Matériau	Référentiel applicable
Soudeur	Acier non allié avec $\text{ReH} \leq 460 \text{ MPa}$	NR476 Sec. 2
	Aluminium & Alliages	NR476 Sec. 3
	Autres cas non traités dans les sections 2 & 3 du NR476	EN ISO 9606 / NR476 Sec. 4
Opérateur soudeur	Tous	EN ISO 14732

11.1.5 Descriptif de mode opératoire de soudage

L'application du règlement NR216 est requise par les règlements NR467 Pt. B Ch. 13, Sec.2 §2.2, et NR561 Sec. 9 §3.4.2. Dans ce cadre le fabricant doit disposer de DMOS émis selon EN ISO 15609.

11.1.6 Qualifications des modes opératoires de soudage

L'application du règlement NR216 est requise par les règlements NR467 Pt. B Ch. 13, Sec.2 §2.2, et NR561 Sec. 9 §3.4.2. Dans ce cadre, les QMOS sont délivrés par BV M&O, selon les référentiels décrits dans le tableau ci-dessous.

Matériau	Utilisation	Référentiel applicable
Acier non allié (C / C-Mn)	Coque & Structures	NR216 Ch. 12 Sec. 3
Acier non allié à Haute Limite d'Elasticité		
Acier non allié de type EH47		
Aciers	Autres cas	NR216 Ch. 12 Sec. 4
Cuivre & Alliage		
Aluminium & Alliages	Tous	NR216 Ch. 12 Sec. 5

Remarque :

La Qualification de Mode opératoire de Soudage selon EN ISO 15613, EN ISO 15614-1 ou EN ISO 15614-2, complété par la partie applicable du NR216 Ch. 12 est possible.

11.1.7 Etendue des essais destructifs, et non destructifs

Tel que requis par le NR206 §3.1.3, le fabricant établit un plan de contrôle en fonction des éléments listés ci-dessous. Ce plan de contrôle est approuvé par BV M&O. Dans tous les cas, les soudures sont contrôlées visuellement à 100%, cf. NR467 Pt. B Ch. 13 Sec. 4 §5.1.6.

- Catégorie structurelle définie dans selon NR206 Sec. 3 §3.1.2.
- Soudures dans les zones à fortes contraintes.
- Zones sensibles à la fatigue.
- Autres éléments structurels importants.
- Soudures inaccessibles ou très difficiles à inspecter en service.
- Zones suspectées de problèmes.

Pour les soudures à pénétration partielle, dans le cas où, les contrôles RT/UT ne permettent pas d'obtenir des résultats significatifs, ceux-ci peuvent être remplacés par des contrôles PT/MT.

Pour les équipements en acier, les CND sont spécifiés dans le plan de contrôle, en fonction des tableaux ci-dessous, issus du NR467 Pt. B Ch. 13 Sec. 4 §7.

Table 2 : Method for detection of surface discontinuities (All type of welds including fillet welds)

Materials	Testing method
Ferritic steel	VT
	VT, MT
	VT, PT

Table 3 : NDT for detection of embedded discontinuities (for butt and T joints with full penetration)

Materials and type of joint	Nominal thickness (t) of the parent material to be welded (mm)		
	t < 8	8 ≤ t ≤ 40	t > 40
Ferritic butt-joints	RT or UT (1)	RT or UT	UT or RT (2)
Ferritic T-joints	UT (1) or RT (2)	UT or RT (2)	UT or RT (2)
(1) Below 8mm the Society may consider application of an appropriate advanced UT method.			
(2) RT may be applied however there will be limitations.			

Pour les équipements en aluminium et alliage, les CND sont spécifiés dans le plan de contrôle, tel que décrit dans le tableau ci-dessous, cf. NR561 Sec. 9 §3.5.

Type d'assemblage & soudure	CND applicable
Assemblage bout à bout à pleine pénétration ou pénétration partielle	RT
Assemblage en T ou en croix à pleine pénétration ou à pénétration partielle	RT
Soudure d'angle & Autres types de soudures ou assemblages	PT

11.1.8 Méthode de contrôle et essais applicables & Critères d'acceptation associés.

Les niveaux de qualité des soudures sont fonction de la catégorie structurelle des soudures (Première / Spéciale / Seconde), et du type de matériau de base. Le tableau ci-dessous reprend les recommandations applicables par défaut selon le NR467 Pt. B Ch. 13 Sec. 4 §7.2.1, et le NR561 Sec. 9 §3.5.5.

Catégorie structurelle	Acier cf. NR467 Pt. B Ch. 13 Sec. 4 §7.2.1	Aluminium & Alliages cf. NR561 Sec. 9 §3.5.5
Catégorie spéciale	EN ISO 5817 niv. B	EN ISO 10042 niv. B
Première catégorie	EN ISO 5817 niv. C	EN ISO 10042 niv. C
Deuxième catégorie	EN ISO 5817 niv. D	EN ISO 10042 niv. D

Pour les CND, les exigences de qualité issues des normes EN ISO 5817 et EN ISO 10042 sont déclinées dans le tableau ci-dessous en application de la norme EN ISO 17635. Les contrôles non destructifs, à l'exception de l'examen visuel, sont réalisés par des intervenants certifiés conformément à la norme EN ISO 9712. Les CND sont réalisés selon des procédures de contrôle écrites, et approuvées par BV M&O.

Méthode	Méthode + Critère d'acceptation		
	Catégorie structurelle	Acier	Aluminium & Alliages
PT	Catégorie spéciale	EN ISO 3452-1 + EN ISO 23277 – 2X	
	Première catégorie		
	Deuxième catégorie	EN ISO 3452-1 + EN ISO 23277 – 3X	
MT	Catégorie spéciale	EN ISO 17638 + EN ISO 23278 – 2X	
	Première catégorie		
	Deuxième catégorie	EN ISO 17638 + EN ISO 23278 – 3X	
RT (films argentique)	Catégorie spéciale	EN ISO 17636-1 – Cl. B + EN ISO 10675-2 – Niv. 1	
	Première catégorie	EN ISO 17636-1 – Cl. B + EN ISO 10675-2 – Niv. 2	
	Deuxième catégorie	EN ISO 17636-1 – Cl. A + EN ISO 10675-2 – Niv. 3	
UT	Catégorie spéciale	EN ISO 17640 – Niv. B + EN ISO 11666 – Niv. 2	Non Applicable
	Première catégorie	EN ISO 17640 – Niv. A + EN ISO 11666 – Niv. 3	
	Deuxième catégorie	EN ISO 17640 – Niv. A + EN ISO 11666 – Niv. 3	

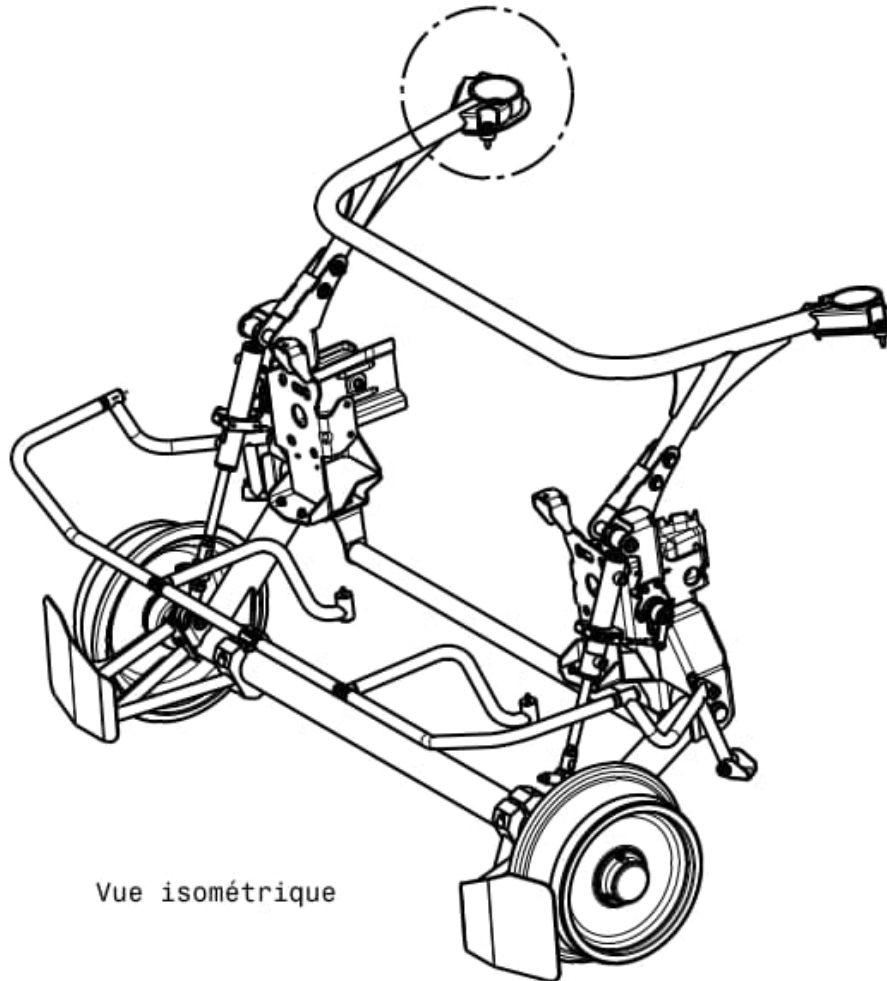
11.1.9 Documentation de fabrication : enregistrement, traçabilité, rapportage.

Le fabricant conserve et tient à disposition a minima la documentation ci-dessous.

- QS
- DMOS
- QMOS
- Plan de contrôle
- Procédure de contrôle
- Rapport CND

12 Exemple de note applicable

12.1 Applications ferroviaires / NF EN 15085 / Equipements sollicités



Vue isométrique

Référentiel de fabrication : NF EN 15084-4

Niveau de classification (CL) : CL1

Classe de performance des soudures (CP) : CP A / CP B1 / CP C1

Classe contrôle (CT) : CT 1 / CT 2

Tolérance dimensionnelle : à spécifier ou application de la norme EN ISO 13920 :1996, Classe de tolérance B pour les dimensions linéaires et angulaires, et Classe de tolérance F pour la rectitude, la planéité et le parallélisme.

Type de soudure : FW / pleine pénétration / pénétration partielle / étanchéité / soudure continue

Métaux de base : nuance à préciser sur les plans / certificat de contrôle produit de type 3.1 selon EN 10204.

Métaux d'apport : selon métal de base & QMOS / certificat de contrôle produit de type de type 3.1 selon EN 10204 requis pour la composition chimique, et de type 2.2 pour les caractéristiques mécaniques.

Dimension des soudures d'angles : MAX {2 ; $0,7 \times e_{\min}$ }

Qualification de soudeur / Opérateur : EN ISO 9606-1 / EN ISO 14732

Qualification des Modes opératoires de Soudage : EN ISO 15614-1 : 2017 – Niveau 2

Etendue des contrôles & essais : 100% VT + PT/MT/ET 10% + UT/RT 10% / 100% VT + PT/MT/ET 100% + UT/RT 100% (requis a minima pour la première pièce de production).

Normes de contrôle applicables pour les contrôles & essais : VT svt EN ISO 17639 + CND svt EN ISO 17635

Critères d'acceptation : CP A & CP B1 svt EN ISO 5817 niv. B + NF EN 15085-3 / CP C1 svt EN ISO 5817 niv. C + NF EN 15085-3.

12.2 Equipements de stockage & manutention non sollicités

Référentiel de fabrication : Non applicable

Tolérance dimensionnelle : Conformité aux plans.

Type de soudure : FW / pleine pénétration / pénétration partielle / étanchéité / soudure continue

Métaux de base : Si des exigences sont applicables pour les nuances de matériaux → Fourniture de certificat de type 2.1 selon EN 10204.

Métaux d'apport : xxx

Dimension des soudures d'angles : hauteur de gorge $\geq 0,7 \times$ l'épaisseur la plus fine.

Qualification de soudeur / Opérateur : EN ISO 9606 & EN ISO 14732.

Qualification des Modes opératoires de Soudage : Non applicable

Etendue des contrôles & essais : 100% VT

Critères d'acceptation : EN ISO 5817 niv. D (acier) / EN ISO 10042 niv. D (Aluminium)

12.3 Equipements de levage à charge suspendue non sollicité en fatigue

Référentiel de fabrication : NF EN 13001-3

Tolérance dimensionnelle : Conformité aux plans.

Métaux de base : certificat de type 2.1 selon EN 10204

Métaux d'apport : certificat de type 2.1 selon EN 10204

Dimension des soudures d'angles : hauteur de gorge $\geq 0,7 \times$ l'épaisseur la plus fine & Soudage des 2 côtés requis.

Qualification de soudeur / Opérateur : Pour les soudures mécaniquement sollicitées → EN ISO 9606 / EN ISO 14732

Qualification des Modes opératoires de Soudage : Pour les soudures mécaniquement sollicitées → EN ISO 15614

Etendue des contrôles & essais : 100% VT + 10% UT / RT pour les soudures à pleine pénétration + 10% PT / MT pour les soudures d'angles.

Normes de contrôle applicables pour les contrôles & essais : Selon tableau ci-dessous.

Critères d'acceptation : EN ISO 5817 niv. C

Méthode	Norme applicable Cf. EN ISO 17635	Critère d'acceptation*
VT	EN ISO 17637	Voir ci-dessous
PT	EN ISO 3452-1	EN ISO 23277 – 2X
MT	EN ISO 17638	EN ISO 23278 – 2X
RT (films argentique)	EN ISO 17636-1 – Classe B.	EN ISO 10675-2 – Niveau 1
RT numérique	EN ISO 17636-2 – Classe B.	EN ISO 10675-2 – Niveau 1
UT-PE	EN ISO 17640 – Niveau B	EN ISO 11666 – Niveau 2
UT-TOFD	EN ISO 10863 – Niveau C	EN ISO 15626 – Niveau 1
UT-PA	EN ISO 13588 – Niveau B	EN ISO 19285 – Niveau 2